

Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM)



****

Ecole Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation(ENSGMM)

****

Problème instationnaire

****

THEME : Contrôle optimal instationnaire de l'équation de la chaleur

Membres du groupe :

1. ANATO Kristland
2. BALOGOUN Charmant
3. BOUKARI Haboudi

Sous la supervision de :

Dr. Jamal ADETOLA

Année Académique : 2025-2026

Table des matières

Introduction **4**

1 Théorie du contrôle optimal **5**

1.1 Qu'est-ce que le contrôle optimal ? 5

1.1.1 Idée intuitive 5

1.1.2 Quelques exemples 6

1.1.3 Analogie avec l'optimisation classique 6

1.2 Formulation générale d'un problème de contrôle optimal 7

1.2.1 Éléments constitutifs 7

1.2.2 Conditions d'existence d'un minimum 7

1.3 Conditions d'optimalité et état adjoint 8

1.3.1 Le problème du calcul du gradient 8

1.3.2 Le principe du maximum de Pontryagin et l'état adjoint 8

2 Formulation du problème **10**

2.1 Cadre géométrique et notations 10

2.2 Espaces fonctionnels 10

2.2.1 Les espaces $L^2(\Omega)$ et $L^2(Q)$ 10

2.2.2 L'espace de Sobolev $H_0^1(\Omega)$ 11

2.2.3 L'espace de Bochner $W(0,T)$ 11

2.3 Problème d'état : l'équation de la chaleur 2D 12

2.3.1 Formulation forte 12

2.3.2 Formulation faible 12

2.3.3 Existence, unicité 13

2.4 Énoncé du problème de contrôle optimal 13

3 Analyse mathématique théorique **15**

3.1 L'opérateur solution et la fonctionnelle réduite 15

3.1.1 L'opérateur solution 15

3.1.2 Fonctionnelle réduite et ses propriétés 16

3.2 Existence et unicité du contrôle optimal 17

3.3 Caractérisation de l'optimalité et méthode de l'état adjoint 18

3.3.1 Étape 1 : Différentiabilité de Fréchet 18
3.3.2 Étape 2 : Équation de sensibilité 18
3.3.3 Étape 3 : Définition de l'état adjoint 18
3.3.4 Étape 4 : Formule de dualité (pont adjoint) 19
3.3.5 Étape 5 : Condition d'optimalité finale 19
3.4 Système d'optimalité couplé 20
3.4.1 Formulation du système 20
3.4.2 Analyse du couplage 20
3.4.3 Régularité du contrôle optimal 21

4 Analyse numérique 22
4.1 Discrétisation en espace par volumes finis 22
4.1.1 Maillage de $\Omega = (0,1)^2$ 22
4.1.2 Principe des volumes finis : intégration sur les cellules 22
4.1.3 Erreur de troncature spatiale 23
4.1.4 Formulation matricielle — matrice de raideur 2D 24
4.2 Algorithme de descente de gradient 25
4.2.1 Formulation discrète 25
4.2.2 Analyse de convergence 25
4.3 Schéma 1 : Euler implicite 26
4.3.1 Discrétisation temporelle 26
4.3.2 Erreur de troncature en temps 27
4.3.3 Stabilité inconditionnelle 27
4.3.4 Ordre de convergence global 28
4.4 Schéma 2 : Euler explicite 29
4.4.1 Discrétisation temporelle 29
4.4.2 Erreur de troncature en temps 29
4.4.3 Analyse de stabilité 30
4.4.4 Ordre de convergence global 31
4.5 Schéma 3 : Adams-Bashforth d'ordre 2 31
4.5.1 Dérivation par interpolation polynomiale 31
4.5.2 Erreur de troncature locale d'AB2 32
4.5.3 Analyse de stabilité d'AB2 33
4.6 Comparaison et erreur globale 35

5 Résultats numériques et discussions 36
5.1 Configuration des expériences numériques 36
5.1.1 Cadre de simulation 36
5.1.2 Données et paramètres 36
5.1.3 Paramètres numériques de l'algorithme 37

5.2 Convergence de l'algorithme de descente de gradient 37
5.2.1 Étude de la décroissance monotone 37
5.2.2 Norme du gradient et critère d'arrêt 38
5.3 État optimal et contrôle optimal 39
5.3.1 Champs de température 39
5.3.2 Évolution temporelle 40
5.3.3 Contrôle et état adjoint 41
5.4 Influence du paramètre de régularisation α 41
5.4.1 Compromis observation-régularisation 41
5.4.2 Recommandations pratiques sur α 42
5.5 Analyse de convergence en espace 42
5.5.1 Ordre de convergence du schéma spatial 42
5.6 Analyse de convergence en temps 43
5.6.1 Comparaison des trois schémas temporels 43
5.6.2 Tableau synthétique 45
5.7 Vérification de l'optimalité 45
5.7.1 Système couplé forward-backward 45
5.8 Performances comparées et recommandations 46
5.8.1 Analyse coût-bénéfice 46
5.8.2 Critères de sélection 46
5.8.3 Conclusion comparative 46
5.9 Limites et perspectives 47
5.9.1 Limitations observées 47
5.9.2 Améliorations envisageables 47
5.10 Conclusions 47

Conclusion **49**

Références bibliographiques **50**

Introduction

La maîtrise de la distribution de chaleur au sein d'un domaine physique constitue un enjeu fondamental dans de nombreuses applications industrielles et scientifiques, qu'il s'agisse de la régulation thermique de bâtiments, du contrôle de procédés de fabrication ou encore de la gestion de systèmes énergétiques. La théorie du contrôle optimal offre un cadre mathématique rigoureux pour aborder ces problèmes : elle permet de piloter l'évolution d'un système physique vers un état souhaité tout en minimisant un coût donné.

Ce travail est consacré à l'étude du contrôle optimal instationnaire de l'équation de la chaleur sur un domaine bidimensionnel $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. L'objectif est de déterminer un contrôle $u^* \in L^2(Q)$ tel que la température $y(u^*)$ reste la plus proche possible d'une distribution cible y_d, tout en pénalisant les contrôles de grande amplitude par un terme de régularisation.

Le travail s'organise en quatre chapitres. Le premier pose les fondements de la théorie du contrôle optimal : idée intuitive, formulation générale et conditions d'optimalité via le principe du maximum de Pontryagin. Le deuxième chapitre établit le cadre fonctionnel précis et formule rigoureusement le problème d'état ainsi que la fonctionnelle coût. Le troisième chapitre développe l'analyse mathématique complète : existence et unicité du contrôle optimal, méthode de l'état adjoint et caractérisation du système d'optimalité couplé. Enfin, le quatrième chapitre est consacré à la résolution numérique par volumes finis en espace et par trois schémas temporels — Euler implicite, Euler explicite et Adams-Bashforth d'ordre 2 — dont les propriétés de consistance, stabilité et convergence sont analysées en détail.

Chapitre 1

Théorie du contrôle optimal

1.1 Qu'est-ce que le contrôle optimal ?

1.1.1 Idée intuitive

Dans de nombreuses situations physiques, on cherche à *piloter* l'évolution d'un système vers un objectif souhaité, tout en minimisant un certain *coût*. Cette idée, apparemment simple, est au cœur de la théorie du contrôle optimal.

Considérons un exemple du quotidien : un système de chauffage dans une pièce. La température à l'intérieur de la pièce évolue selon des lois physiques (diffusion de la chaleur). On dispose d'un radiateur que l'on peut régler : c'est le *contrôle*. L'objectif est d'amener la température le plus près possible d'une valeur cible (par exemple 20°C), en consommant le moins d'énergie possible. Le compromis entre « précision par rapport à la cible » et « coût énergétique » est formalisé par une *fonctionnelle coût* J que l'on minimise.

Plus généralement, un problème de contrôle optimal fait intervenir trois objets :

1. Un **état** y : la grandeur physique que l'on observe (température, concentration, vitesse, ...).
2. Un **contrôle** u : la grandeur que l'on peut choisir librement (puissance du chauffage, débit d'injection, ...).
3. Une **dynamique** : une équation reliant y et u (équation aux dérivées partielles, équation différentielle, ...).

Le problème consiste à choisir u de façon à minimiser $J(y, u)$ sous la contrainte que y vérifie la dynamique.

1.1.2 Quelques exemples

Exemple 1.1 (Contrôle thermique)**.** On souhaite que la température $y(x,t)$ dans une pièce $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ soit la plus proche possible d'une température cible $y_d(x,t)$ sur l'intervalle de temps $[0,T]$, tout en minimisant la consommation du système de chauffage u. La fonctionnelle coût est :

$$J(u) = \int_0^T \int_\Omega (y - y_d)^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \alpha \int_0^T \int_\Omega u^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,$$

où $\alpha > 0$ pondère le coût du contrôle. La dynamique est l'équation de la chaleur $\dfrac{\partial y}{\partial t} - \Delta y = u$. C'est précisément le problème étudié dans ce document.

Exemple 1.2 (Dépollution d'un milieu)**.** Un polluant se diffuse dans un milieu Ω. Son évolution est modélisée par une équation de diffusion. On injecte un agent neutralisant : c'est le contrôle u. L'objectif est de réduire la concentration du polluant au minimum à l'horizon T, en utilisant le moins d'agent possible.

1.1.3 Analogie avec l'optimisation classique

En optimisation classique, on minimise une fonction $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ d'un vecteur fini de paramètres $x \in \mathbb{R}^n$. En contrôle optimal, on minimise une fonctionnelle $J : U \to \mathbb{R}$ définie sur un espace de fonctions U (de dimension *infinie*). La différence fondamentale est la présence d'une contrainte EDP liant le contrôle u à l'état y : pour chaque u donné, l'état $y = y(u)$ est entièrement déterminé par la résolution de l'EDP. On ne manipule donc qu'une seule variable libre : le contrôle u.

TABLE 1.1 – Analogie entre optimisation classique et contrôle optimal.

Concept	**Optimisation classique**	**Contrôle optimal**
Variable libre	$x \in \mathbb{R}^n$	$u \in L^2(Q)$
Objectif	min $f(x)$	min $J(u)$
Contrainte	$g(x) = 0$	$\partial_t y - \Delta y = u$
Solution	x^*	u^*
Gradient	$\nabla f(x)$	$\nabla J(u) = \alpha u + p$
Condition opt.	$\nabla f(x^*) = 0$	$\alpha u^* + p^* = 0$
Variable duale	Multiplicateur de Lagrange	État adjoint p

1.2 Formulation générale d'un problème de contrôle optimal

1.2.1 Éléments constitutifs

Soient Y et U deux espaces de Hilbert, appelés respectivement *espace d'état* et *espace de contrôle*.

Définition 1.3 (Problème de contrôle optimal — forme générale)**.** Étant donné un ensemble *admissible* $\mathcal{U}_{\text{ad}} \subset U$ convexe, fermé et non vide, et une *fonctionnelle coût* $J : Y \times U \to \mathbb{R}$, le problème de contrôle optimal consiste à trouver $u^* \in \mathcal{U}_{\text{ad}}$ tel que :

$$J(y(u^*), u^*) \;=\; \min_{u \in \mathcal{U}_{\text{ad}}} J\big(y(u),\, u\big), \tag{1.1}$$

où, pour chaque $u \in \mathcal{U}_{\text{ad}}$, $y(u) \in Y$ est l'unique solution de l'équation d'état :

$$e(y, u) = 0 \quad \text{dans } Y^*, \tag{1.2}$$

$e : Y \times U \to Y^*$ étant l'opérateur d'état.

Définition 1.4 (Opérateur solution)**.** Lorsque l'équation d'état (1.2) admet une unique solution pour tout $u \in \mathcal{U}_{\text{ad}}$, on définit l'*opérateur solution*

$$S : \mathcal{U}_{\text{ad}} \subset U \;\longrightarrow\; Y, \qquad u \;\longmapsto\; S(u) = y(u).$$

La *fonctionnelle réduite* $j : \mathcal{U}_{\text{ad}} \to \mathbb{R}$ est alors définie par :

$$j(u) \;=\; J\big(S(u),\, u\big). \tag{1.3}$$

Le problème (1.1) est équivalent à $\min_{u \in \mathcal{U}_{\text{ad}}} j(u)$.

1.2.2 Conditions d'existence d'un minimum

La question fondamentale est : le problème de contrôle optimal admet-il une solution ? Les outils de l'analyse fonctionnelle fournissent une réponse sous des hypothèses naturelles.

Théorème 1.5 (Existence d'un contrôle optimal)**.** *Supposons que :*

(i) $\mathcal{U}_{\text{ad}}$ *est convexe, fermé et non vide dans* U *;*

(ii) j *est continue et coercive sur* $\mathcal{U}_{\text{ad}}$ *;*

(iii) j *est semi-continue inférieurement pour la convergence faible.*

Alors le problème admet au moins un minimiseur $u^* \in \mathcal{U}_{\text{ad}}$*. Si de plus* j *est strictement convexe, ce minimiseur est unique.*

1.3 Conditions d'optimalité et état adjoint

1.3.1 Le problème du calcul du gradient

Une fois l'existence de u^* établie, on cherche à le *caractériser* et à le *calculer*. L'approche naturelle est d'annuler le gradient de j :

$$\nabla j(u^*) = 0.$$

Mais calculer $\nabla j(u)$ directement est délicat : j dépend de u via l'opérateur solution S, qui est lui-même défini implicitement par une EDP. Différentier S par rapport à u nécessiterait, dans une approche naïve, de résoudre autant d'équations d'état qu'il y a de degrés de liberté dans u — ce qui est numériquement prohibitif.

La *méthode de l'état adjoint* résout ce problème avec élégance : elle permet de calculer $\nabla j(u)$ en résolvant *une seule* équation supplémentaire, appelée équation adjointe.

1.3.2 Le principe du maximum de Pontryagin et l'état adjoint

La méthode adjointe s'appuie sur le formalisme du Lagrangien. On introduit un multiplicateur de Lagrange $p \in Y$, appelé *état adjoint* ou *variable costate*, et on forme le Lagrangien :

$$\mathcal{L}(y, u, p) \;=\; J(y, u) + \langle p,\, e(y, u)\rangle_{Y^*, Y}. \tag{1.4}$$

Les conditions d'optimalité au premier ordre (conditions KKT) s'obtiennent en annulant les dérivées partielles de $\mathcal{L}$ par rapport à y, u et p :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{équation d'état : } e(y, u) = 0, \tag{1.5}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{équation adjointe,} \tag{1.6}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{condition d'optimalité sur } u. \tag{1.7}$$

Théorème 1.6 (Expression du gradient via l'état adjoint)**.** *Sous des hypothèses de différentiabilité sur J et e, le gradient de la fonctionnelle réduite j en u est donné par :*

$$\nabla j(u) \;=\; \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u}(y, u, p), \tag{1.8}$$

*où $y = S(u)$ est l'état solution et p est la solution de l'*équation adjointe $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(y, u, p) = 0$*. Le calcul de $\nabla j(u)$ requiert donc exactement deux résolutions d'équations : la résolution de l'équation d'état (*forward*), puis la résolution de l'équation adjointe (*backward*).*

Théorème 1.7 (Condition nécessaire et suffisante d'optimalité)**.** *Si j est convexe et*

différentiable, alors u^* est un minimiseur global de j sur $\mathcal{U}_{\text{ad}}$ si et seulement si :

$$\langle \nabla j(u^*),\, u - u^* \rangle_U \;\geq\; 0 \qquad \forall\, u \in \mathcal{U}_{\text{ad}}. \tag{1.9}$$

Dans le cas sans contrainte ($\mathcal{U}_{\text{ad}} = U$), cette condition se réduit à $\nabla j(u^*) = 0$.

Chapitre 2

Formulation du problème

2.1 Cadre géométrique et notations

Dans toute la suite, on adopte les notations et le cadre suivants.

Domaine spatial. On considère $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, un ouvert borné de frontière $\partial\Omega$.

Domaine temporel. On se donne un temps final $T > 0$.
On pose :

$$Q = \Omega \times [0,T], \qquad \Sigma = \partial\Omega \times [0,T],$$

Données. Les données du problème sont :
— $y_0 \in L^2(\Omega)$: l'état initial (distribution de température à $t = 0$) ;
— $y_d \in L^2(Q)$: l'état cible (distribution de température souhaitée sur Q) ;
— $\alpha > 0$: le paramètre de régularisation.

2.2 Espaces fonctionnels

2.2.1 Les espaces $L^2(\Omega)$ et $L^2(Q)$

Définition 2.1 ($L^2(\Omega)$ et $L^2(Q)$)**.** L'espace $L^2(\Omega)$ est l'espace des fonctions mesurables de carré intégrable sur Ω :

$$L^2(\Omega) = \left\{ f : \Omega \to \mathbb{R} \;\middle|\; \int_\Omega f(x)^2 \,\mathrm{d}x < +\infty \right\},$$

muni du produit scalaire et de la norme :

$$(f,g)_{L^2(\Omega)} = \int_\Omega fg \,\mathrm{d}x, \qquad \|f\|_{L^2(\Omega)} = \left(\int_\Omega f^2 \,\mathrm{d}x \right)^{1/2}.$$

De même, $L^2(Q)$ désigne l'espace des fonctions de carré intégrable sur $Q = \Omega \times (0,T)$, muni de :

$$(f,g)_{L^2(Q)} = \int_0^T \int_\Omega fg \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t, \qquad \|f\|_{L^2(Q)} = \left(\int_0^T \int_\Omega f^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right)^{1/2}.$$

Remarque 2.2. Munis de leurs produits scalaires respectifs, $L^2(\Omega)$ et $L^2(Q)$ sont des espaces de Hilbert (espaces vectoriels normés complets). Ce sont les espaces naturels pour la fonctionnelle coût : le terme $\|y - y_d\|^2_{L^2(Q)}$ mesure l'écart quadratique moyen entre l'état y et la cible y_d sur tout le domaine Q.

2.2.2 L'espace de Sobolev $H_0^1(\Omega)$

Définition 2.3 ($H_0^1(\Omega)$)**.** L'espace de Sobolev $H_0^1(\Omega)$ est l'adhérence de $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ dans $H^1(\Omega)$:

$$H_0^1(\Omega) \;=\; \left\{ v \in L^2(\Omega) \;\middle|\; \nabla v \in L^2(\Omega)^2 \text{ et } v = 0 \text{ sur } \partial\Omega \right\},$$

muni du produit scalaire et de la norme :

$$(u,v)_{H_0^1(\Omega)} = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x, \qquad \|v\|_{H_0^1(\Omega)} = \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}.$$

Remarque 2.4. La condition $v = 0$ sur $\partial\Omega$ encode la condition aux limites de Dirichlet homogène. La norme $\|\nabla v\|_{L^2}$ est bien une norme sur $H_0^1(\Omega)$ grâce à l'inégalité de Poincaré ci-dessous.

Théorème 2.5 (Inégalité de Poincaré)**.** *Il existe une constante $C_P > 0$ telle que :*

$$\|v\|_{L^2(\Omega)} \;\le\; C_P \,\|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} \qquad \forall\, v \in H_0^1(\Omega).$$

2.2.3 L'espace de Bochner $W(0,T)$

Pour traiter l'équation de la chaleur, on a besoin d'un espace qui prend en compte à la fois la régularité spatiale et la régularité temporelle de la solution.

Définition 2.6 (Espace $W(0,T)$)**.** On définit l'espace :

$$W(0,T) \;=\; \left\{ v \in L^2(0,T;\, H_0^1(\Omega)) \;\middle|\; \frac{\partial v}{\partial t} \in L^2(0,T;\, H^{-1}(\Omega)) \right\},$$

muni de la norme :

$$\|v\|^2_{W(0,T)} \;=\; \|v\|^2_{L^2(0,T;\,H_0^1(\Omega))} + \left\| \frac{\partial v}{\partial t} \right\|^2_{L^2(0,T;\,H^{-1}(\Omega))}.$$

Théorème 2.7 (Injection de $W(0,T)$)**.** *L'espace $W(0,T)$ s'injecte continûment dans $\mathcal{C}([0,T];\, L^2(\Omega))$:*

$$W(0,T) \;\hookrightarrow\; \mathcal{C}([0,T];\, L^2(\Omega)).$$

En particulier, pour tout $v \in W(0,T)$, les traces $v(\cdot,0)$ et $v(\cdot,T)$ sont bien définies dans $L^2(\Omega)$, ce qui donne un sens aux conditions initiales et finales.

2.3 Problème d'état : l'équation de la chaleur 2D

2.3.1 Formulation forte

Pour un contrôle $u \in L^2(Q)$ donné, le *problème d'état* consiste à trouver la distribution de température $y : Q \to \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial y}{\partial t}(x,t) - \Delta y(x,t) \;=\; u(x,t) & (x,t) \in Q = \Omega \times (0,T), \\ y(x,t) \;=\; 0 & (x,t) \in \Sigma = \partial\Omega \times (0,T), \\ y(x,0) \;=\; y_0(x) & x \in \Omega. \end{cases} \tag{2.1}$$

2.3.2 Formulation faible

La formulation forte (2.1) requiert que y soit deux fois dérivable en espace, ce qui est trop restrictif. On lui préfère la *formulation faible* (ou variationnelle), obtenue en multipliant l'équation par une fonction test $v \in H_0^1(\Omega)$, en intégrant sur Ω, et en appliquant la formule de Green :

Définition 2.8 (Formulation faible de l'équation de la chaleur)**.** On dit que $y \in W(0,T)$ est une *solution faible* du problème (2.1) si :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(y(t),\, v)_{L^2(\Omega)} + \int_\Omega \nabla y(t) \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x \;=\; \int_\Omega u(t)\, v \,\mathrm{d}x \qquad \forall\, v \in H_0^1(\Omega),\ \text{p.p. } t \in (0,T), \tag{2.2}$$

et $y(\cdot,0) = y_0$ dans $L^2(\Omega)$.

Remarque 2.9. Le passage de la formulation forte à la formulation faible repose sur la formule de Green :

$$\int_\Omega (-\Delta y)\, v \,\mathrm{d}x \;=\; \int_\Omega \nabla y \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x \;-\; \underbrace{\int_{\partial\Omega} \frac{\partial y}{\partial n}\, v \,\mathrm{d}s}_{=0 \text{ car } v \in H_0^1}.$$

Le terme de bord est nul car $v = 0$ sur $\partial\Omega$.

2.3.3 Existence, unicité

Théorème 2.10 (Existence et unicité de la solution faible)**.** *Pour tout $u \in L^2(Q)$ et $y_0 \in L^2(\Omega)$, le problème* (2.1) *admet une unique solution faible $y \in W(0,T)$.*

Théorème 2.11. *La solution faible y de* (2.1) *satisfait :*

$$\|y\|_{W(0,T)} \;\leq\; C\left(\|u\|_{L^2(Q)} + \|y_0\|_{L^2(\Omega)}\right), \tag{2.3}$$

où $C > 0$ est une constante indépendante de u et y_0.

Remarque 2.12. L'équation (2.3) est une propriété de *stabilité* de l'équation de la chaleur : un petit changement des données (u, y_0) ne peut entraîner qu'un petit changement de la solution y. C'est cette propriété qui permettra, au chapitre 3, de montrer que l'opérateur solution $S : u \mapsto y(u)$ est linéaire et continu, et d'établir les propriétés de convexité de la fonctionnelle coût.

2.4 Énoncé du problème de contrôle optimal

Définition 2.13 (Problème de contrôle optimal $(\mathcal{P})$)**.** Étant donnés $y_0 \in L^2(\Omega)$, $y_d \in L^2(Q)$ et $\alpha > 0$, on appelle *problème de contrôle optimal* le problème de minimisation :

$$\min_{u \in L^2(Q)} \; J(u), \tag{$\mathcal{P}$}$$

où la *fonctionnelle coût* $J : L^2(Q) \to \mathbb{R}$ est définie par :

$$J(u) \;=\; \int_0^T \int_\Omega \big(y(u)(x,t) - y_d(x,t)\big)^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \;+\; \alpha \int_0^T \int_\Omega u(x,t)^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t, \tag{2.4}$$

et $y(u) \in W(0,T)$ est l'unique solution faible du problème d'état (2.1) associé au contrôle u.

Remarque 2.14 (Signification des termes de J). La fonctionnelle J comprend deux termes de nature différente :

- **Terme d'observation :** $\|y(u) - y_d\|^2_{L^2(Q)}$ mesure l'écart quadratique entre l'état $y(u)$ obtenu avec le contrôle u et la température cible y_d. Le minimiser revient à rapprocher y de y_d sur tout Q.
- **Terme de régularisation :** $\alpha\|u\|^2_{L^2(Q)}$ pénalise les contrôles de grande amplitude. Sans ce terme ($\alpha = 0$), le problème peut être mal posé (absence d'unicité ou instabilité numérique).
- **Rôle de α :** plus α est grand, plus on pénalise le coût du contrôle et moins le contrôle optimal u^* sera intense ; plus α est petit, plus on autorise un contrôle fort pour approcher précisément y_d.

Remarque 2.15 (Espace de contrôle admissible). Ici, on n'imposera pas de contrainte sur le contrôle : $\mathcal{U}_{\text{ad}} = L^2(Q)$. Le terme de régularisation $\alpha\|u\|^2_{L^2(Q)}$ joue le rôle de contrainte implicite en empêchant u de devenir arbitrairement grand.

Le problème $(\mathcal{P})$ est bien posé au sens suivant : la fonctionnelle J est définie sur tout $L^2(Q)$ (grâce au théorème 2.10), elle est bornée inférieurement par 0, et l'infimum est atteint. La preuve de l'existence et de l'unicité du contrôle optimal u^* est l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 3

Analyse mathématique théorique

3.1 L'opérateur solution et la fonctionnelle réduite

3.1.1 L'opérateur solution

Le théorème 2.10 garantit que pour tout $u \in L^2(Q)$, le problème d'état (2.1) admet une unique solution faible $y(u) \in W(0,T)$. Ceci permet de définir l'opérateur solution.

Définition 3.1 (Opérateur solution)**.** L'*opérateur solution* est l'application

$$S : L^2(Q) \longrightarrow W(0,T), \qquad u \longmapsto S(u) = y(u),$$

où $y(u)$ est l'unique solution faible de (2.1).

Proposition 3.2 (Linéarité et continuité de S)**.** *L'opérateur solution S est linéaire et continu. Plus précisément, pour tout $u \in L^2(Q)$:*

$$\|S(u)\|_{W(0,T)} \leq C\big(\|u\|_{L^2(Q)} + \|y_0\|_{L^2(\Omega)}\big), \tag{3.1}$$

où $C > 0$ est la constante de l'estimation a priori (2.3)*.*

Démonstration. **Linéarité.** Soient $u_1, u_2 \in L^2(Q)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Posons $y_i = S(u_i)$, $i = 1, 2$. Par définition, chaque y_i vérifie :

$$\frac{\partial y_i}{\partial t} - \Delta y_i = u_i \ \text{ dans } Q, \quad y_i = 0 \ \text{ sur } \Sigma, \quad y_i(\cdot, 0) = y_0.$$

Par linéarité des opérateurs $\frac{\partial}{\partial t}$ et Δ, la fonction $z = \lambda y_1 + \mu y_2$ vérifie :

$$\frac{\partial z}{\partial t} - \Delta z = \lambda \left(\frac{\partial y_1}{\partial t} - \Delta y_1 \right) + \mu \left(\frac{\partial y_2}{\partial t} - \Delta y_2 \right) = \lambda u_1 + \mu u_2,$$

avec $z = 0$ sur Σ et $z(\cdot, 0) = (\lambda + \mu) y_0$. Par unicité de la solution (théorème 2.10), on conclut $S(\lambda u_1 + \mu u_2) = z = \lambda S(u_1) + \mu S(u_2)$.

Continuité. Le théorème 2.11 donne $\|S(u)\|_{W(0,T)} \leq C(\|u\|_{L^2(Q)} + \|y_0\|_{L^2(\Omega)})$. En particulier S est borné, donc continu (les deux notions coïncident pour les opérateurs linéaires entre espaces de Banach). □

Remarque 3.3. La linéarité de S est une conséquence directe de la linéarité de l'équation de la chaleur par rapport au couple (u, y_0). Elle est fondamentale : elle implique que S est *Fréchet-différentiable* et que sa dérivée en tout point u est S lui-même : $S'(u) \cdot \delta u = S(\delta u)$ pour tout $\delta u \in L^2(Q)$.

3.1.2 Fonctionnelle réduite et ses propriétés

Définition 3.4 (Fonctionnelle réduite)**.** La *fonctionnelle réduite* est l'application $j : L^2(Q) \to \mathbb{R}$ définie par :

$$j(u) = J(u, S(u)) = \|S(u) - y_d\|^2_{L^2(Q)} + \alpha\|u\|^2_{L^2(Q)}. \tag{3.2}$$

Le problème $(\mathcal{P})$ est équivalent à $\min_{u \in L^2(Q)} j(u)$.

Proposition 3.5 (Propriétés de j)**.** *La fonctionnelle réduite j vérifie les propriétés suivantes :*

(i) *j est* continue *sur $L^2(Q)$;*

(ii) *j est* strictement convexe *sur $L^2(Q)$;*

(iii) *j est* coercive *: $j(u) \to +\infty$ quand $\|u\|_{L^2(Q)} \to +\infty$;*

Démonstration. **(i) Continuité.** Soit (u_n) une suite convergeant fortement vers u dans $L^2(Q)$. Par continuité de S (proposition 3.2), on a $\|S(u_n) - S(u)\|_{W(0,T)} \leq C\|u_n - u\|_{L^2(Q)} \to 0$, donc $S(u_n) \to S(u)$ dans $W(0,T) \hookrightarrow L^2(Q)$. Par continuité de la norme :

$$j(u_n) = \|S(u_n) - y_d\|^2_{L^2(Q)} + \alpha\|u_n\|^2_{L^2(Q)} \xrightarrow{n\to\infty} \|S(u) - y_d\|^2_{L^2(Q)} + \alpha\|u\|^2_{L^2(Q)} = j(u).$$

(ii) Convexité stricte. Soient $u_1, u_2 \in L^2(Q)$ avec $u_1 \neq u_2$, et $\lambda \in (0,1)$. Par linéarité de S :

$$j(\lambda u_1 + (1-\lambda)u_2) = \|\lambda(S(u_1) - y_d) + (1-\lambda)(S(u_2) - y_d)\|^2_{L^2(Q)} + \alpha\|\lambda u_1 + (1-\lambda)u_2\|^2_{L^2(Q)}.$$

Pour tout espace de Hilbert H et $f, g \in H$, $\lambda \in (0,1)$, la convexité stricte de la norme au carré donne :

$$\|\lambda f + (1-\lambda)g\|^2_H = \lambda\|f\|^2_H + (1-\lambda)\|g\|^2_H - \lambda(1-\lambda)\|f - g\|^2_H.$$

Appliquons ceci avec $f = S(u_1) - y_d$, $g = S(u_2) - y_d$ dans $L^2(Q)$, et avec $f = u_1$, $g = u_2$

dans $L^2(Q)$:

$$j(\lambda u_1 + (1-\lambda)u_2) = \lambda j(u_1) + (1-\lambda)j(u_2) \\ - \lambda(1-\lambda)\|S(u_1) - S(u_2)\|^2_{L^2(Q)} - \alpha\lambda(1-\lambda)\|u_1 - u_2\|^2_{L^2(Q)}.$$

Puisque $\alpha > 0$ et $u_1 \neq u_2$, le dernier terme est strictement négatif :

$$j(\lambda u_1 + (1-\lambda)u_2) < \lambda j(u_1) + (1-\lambda)j(u_2),$$

ce qui établit la stricte convexité.

(iii) Coercivité. On a directement :

$$j(u) \geq \alpha\|u\|^2_{L^2(Q)} \xrightarrow{\|u\|_{L^2(Q)} \to +\infty} +\infty,$$

puisque $\alpha > 0$. □

3.2 Existence et unicité du contrôle optimal

Théorème 3.6 (Existence et unicité du contrôle optimal)**.** *Supposons $y_d \in L^2(Q)$, $y_0 \in L^2(\Omega)$ et $\alpha > 0$. Alors le problème $(\mathcal{P})$ admet une unique solution $u^* \in L^2(Q)$, et $y^* = S(u^*)$ est l'état optimal associé.*

Démonstration. D'après la proposition 3.5, la fonctionnelle réduite j est coercive et strictement convexe sur l'espace de Hilbert $L^2(Q)$. Soit (u_n) une suite minimisante de j. La coercivité implique que (u_n) est bornée dans $L^2(Q)$; on peut donc extraire une sous-suite (notée encore (u_n)) qui converge faiblement vers $u^* \in L^2(Q)$. Comme j est convexe et continue, elle est semi-continue inférieurement pour la topologie faible, donc

$$j(u^*) \leq \liminf_{n\to\infty} j(u_n) = \inf_{u \in L^2(Q)} j(u).$$

Ainsi u^* est un minimiseur de j. La stricte convexité de j implique l'unicité de ce minimiseur. L'état optimal est alors $y^* = S(u^*)$. □

Remarque 3.7. Ce résultat assure l'existence et l'unicité, mais ne donne pas encore une caractérisation explicite de u^*. Pour cela, on développe une méthode d'optimalité basée sur l'état adjoint.

3.3 Caractérisation de l'optimalité et méthode de l'état adjoint

Cette partie précise comment obtenir une condition explicite sur u^* en annulant la dérivée de la fonctionnelle.

3.3.1 Étape 1 : Différentiabilité de Fréchet

Soient $u \in L^2(Q)$ et $v \in L^2(Q)$. Posons $y = S(u)$ et $y_\varepsilon = S(u + \varepsilon v)$. Par linéarité de S, $y_\varepsilon = y + \varepsilon z$, où z est l'état sensibilisé associé à v. On obtient alors la dérivée de Fréchet suivante.

Lemme 3.8 (Dérivée de la fonctionnelle réduite)**.** *La fonctionnelle j est Fréchet-différentiable sur $L^2(Q)$ et, pour tout $v \in L^2(Q)$,*

$$j'(u) \cdot v = 2 \int_0^T \int_\Omega (y - y_d)\, z \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t + 2\alpha \int_0^T \int_\Omega u\, v \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t. \tag{3.3}$$

Démonstration. En utilisant $y_\varepsilon = y + \varepsilon z$ et la définition de j (3.2), on développe $j(u+\varepsilon v)$ en puissances de ε et on identifie le terme linéaire. Les termes d'ordre ε^2 sont négligeables lorsque $\varepsilon \to 0$, ce qui donne (3.3). □

3.3.2 Étape 2 : Équation de sensibilité

Par linéarité de l'équation d'état, la variation z induite par v vérifie

$$\begin{cases} \partial_t z - \Delta z = v & \text{dans } Q, \\ z = 0 & \text{sur } \Sigma, \\ z(\cdot, 0) = 0 & \text{dans } \Omega. \end{cases} \tag{3.4}$$

La condition initiale est nulle car y_0 est fixé.

3.3.3 Étape 3 : Définition de l'état adjoint

Définition 3.9 (État adjoint)**.** Pour $u \in L^2(Q)$ et $y = S(u)$, on appelle *état adjoint* l'unique solution $p \in W(0,T)$ du problème rétrograde :

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial p}{\partial t}(x,t) - \Delta p(x,t) = y(x,t) - y_d(x,t) & (x,t) \in Q, \\ p(x,t) = 0 & (x,t) \in \Sigma, \\ p(x,T) = 0 & x \in \Omega. \end{cases} \tag{3.5}$$

Proposition 3.10 (Existence et unicité de l'état adjoint)**.** *Pour tout $u \in L^2(Q)$, le problème* (3.5) *admet une unique solution $p \in W(0,T)$.*

Démonstration. En posant $\tau = T - t$ et $\tilde{p}(x,\tau) = p(x, T-\tau)$, on transforme (3.5) en une équation de la chaleur standard avec condition initiale nulle. Le théorème 2.10 assure l'existence et l'unicité de $\tilde{p} \in W(0,T)$, puis de $p \in W(0,T)$. □

Remarque 3.11. Le signe $-\partial_t p$ et la condition finale $p(\cdot, T) = 0$ font de (3.5) une équation *rétrograde*.

3.3.4 Étape 4 : Formule de dualité (pont adjoint)

Lemme 3.12 (Formule de dualité)**.** *Si z est solution de* (3.4) *et p de* (3.5)*, alors*

$$\int_0^T \int_\Omega (y - y_d)\, z \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_0^T \int_\Omega p\, v \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{3.6}$$

Démonstration. On multiplie (3.4) par p et on intègre sur Q. Une intégration par parties en temps et en espace, en utilisant $z(\cdot,0) = 0$ et $p(\cdot,T) = 0$ ainsi que $z = p = 0$ sur $\partial\Omega$, donne

$$-\int_Q (\partial_t p + \Delta p)\, z \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_Q p\, v \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

En remplaçant $-\partial_t p - \Delta p$ par $y - y_d$ grâce à (3.5), on obtient (3.6). □

3.3.5 Étape 5 : Condition d'optimalité finale

Théorème 3.13 (Gradient et condition d'optimalité)**.** *Pour tout $u \in L^2(Q)$,*

$$\nabla j(u) = 2(\alpha u + p) \;\in\; L^2(Q), \tag{3.7}$$

où p est l'état adjoint associé à u. En particulier, un contrôle u^* est optimal si et seulement si

$$\alpha\, u^*(x,t) + p^*(x,t) = 0 \quad \textit{p.p. dans } Q, \qquad \textit{soit} \qquad \boxed{u^*(x,t) = -\frac{1}{\alpha}\, p^*(x,t).} \tag{3.8}$$

Démonstration. En combinant (3.3) et la dualité (3.6), on obtient $j'(u)\cdot v = 2(p + \alpha u, v)_{L^2(Q)}$ pour tout v. Par le théorème de représentation de Riesz, cela donne $\nabla j(u) = 2(\alpha u + p)$. Pour un minimiseur u^*, on a $j'(u^*)\cdot v = 0$ pour tout v, d'où (3.8). □

Remarque 3.14 (Résumé). La méthode adjointe élimine l'état sensibilisé z. Une fois y et p calculés, le gradient est explicite et la direction de descente est proportionnelle à $-(\alpha u + p)$.

3.4 Système d'optimalité couplé

3.4.1 Formulation du système

La réunion de l'équation d'état, de l'équation adjointe et de la condition d'optimalité constitue le *système d'optimalité* qui caractérise complètement le triplet (y^*, p^*, u^*) :

$$
\boxed{
\begin{aligned}
&\textbf{(S1) Équation d'état — Forward :}\\
&\begin{cases} \partial_t y^* - \Delta y^* = u^* & \text{dans } Q,\\ y^* = 0 & \text{sur } \Sigma,\\ y^*(\cdot,0) = y_0 & \text{dans } \Omega. \end{cases}\\
&\textbf{(S2) Équation adjointe — Backward :}\\
&\begin{cases} -\partial_t p^* - \Delta p^* = y^* - y_d & \text{dans } Q,\\ p^* = 0 & \text{sur } \Sigma,\\ p^*(\cdot,T) = 0 & \text{dans } \Omega. \end{cases}\\
&\textbf{(S3) Condition d'optimalité :}\\
&u^*(x,t) = -\frac{1}{\alpha}\, p^*(x,t) \quad \text{dans } Q.
\end{aligned}
} \tag{3.9}
$$

3.4.2 Analyse du couplage

Le système (3.9) est un système *forward-backward couplé* : (S1) avance de $t = 0$ vers $t = T$ et dépend de $u^* = -p^*/\alpha$; (S2) recule de $t = T$ vers $t = 0$ et dépend de y^*. Ce couplage est non-local en temps : la solution (y^*, p^*, u^*) doit être déterminée simultanément sur $[0, T]$.

La substitution de (S3) dans (S1) donne un système couplé réduit pour (y^*, p^*) seulement :

$$
\begin{cases} \partial_t y^* - \Delta y^* = -\dfrac{1}{\alpha}\, p^* & \text{dans } Q,\\ -\partial_t p^* - \Delta p^* = y^* - y_d & \text{dans } Q, \end{cases} \tag{3.10}
$$

avec les conditions aux bords et initiale/finale associées. Ce système de deux EDP couplées n'admet pas en général de solution analytique explicite, ce qui motive la résolution numérique par descente de gradient (chapitre 4).

3.4.3 Régularité du contrôle optimal

Théorème 3.15 (Régularité de u^*)**.** *Sous les hypothèses $y_d \in L^2(Q)$ et $y_0 \in L^2(\Omega)$, le contrôle optimal vérifie $u^* = -\frac{1}{\alpha}p^* \in W(0,T)$, et en particulier $u^* \in \mathcal{C}([0,T];\, L^2(\Omega))$.*

Démonstration. L'état $y^* = S(u^*) \in W(0,T)$, donc $y^* - y_d \in L^2(Q)$. Par la proposition 3.10, l'état adjoint p^* est l'unique solution de (3.5) avec second membre $y^* - y_d \in L^2(Q)$; on a donc $p^* \in W(0,T)$. Par l'injection continue $W(0,T) \hookrightarrow \mathcal{C}([0,T];\, L^2(\Omega))$ (théorème 2.7), p^* (et donc $u^* = -p^*/\alpha$) est continu en temps à valeurs dans $L^2(\Omega)$. □

Ce chapitre a établi, avec des preuves complètes, l'existence et l'unicité du contrôle optimal u^*, son expression via l'état adjoint $u^* = -p^*/\alpha$, et la caractérisation complète par le système d'optimalité couplé (3.9). Le chapitre suivant est consacré à la résolution numérique de ce système.

Chapitre 4

Analyse numérique

Le système d'optimalité (3.9) caractérise le contrôle optimal u^* de façon exacte, mais sa résolution analytique est impossible dans le cas général. Ce chapitre développe rigoureusement sa résolution numérique. Nous procédons en trois étapes : la discrétisation en espace du Laplacien 2D par la méthode des volumes finis, la mise en place de l'algorithme de descente de gradient avec son analyse de convergence, et la discrétisation en temps par trois schémas distincts : Euler implicite, Euler explicite et Adams-Bashforth d'ordre 2, chacun accompagné d'une analyse complète de stabilité et d'ordre.

4.1 Discrétisation en espace par volumes finis

4.1.1 Maillage de $\Omega = (0,1)^2$

On discrétise $\Omega = (0,1)^2$ par un maillage cartésien uniforme de $N \times N$ cellules carrées. Le pas spatial est $h = 1/N$, et les *centres de cellules* sont les points :

$$(x_i,\, y_j) = \big((i-\tfrac{1}{2})h,\ (j-\tfrac{1}{2})h\big), \qquad i,j = 1,\dots,N.$$

On désigne par $C_{i,j} = \big((i-1)h,\, ih\big) \times \big((j-1)h,\, jh\big)$ la cellule de contrôle de centre (x_i, y_j).

4.1.2 Principe des volumes finis : intégration sur les cellules

La méthode des volumes finis repose sur l'intégration de l'EDP sur chaque cellule, plutôt que sur sa valeur ponctuelle. On intègre l'équation d'état $\partial_t y - \Delta y = u$ sur $C_{i,j}$:

$$\int_{C_{i,j}} \partial_t y \,\mathrm{d}x - \int_{C_{i,j}} \Delta y \,\mathrm{d}x = \int_{C_{i,j}} u \,\mathrm{d}x. \tag{4.1}$$

Par le théorème de la divergence, le terme Laplacien devient une somme de flux à travers les quatre faces de $C_{i,j}$:

$$\int_{C_{i,j}} \Delta y \, \mathrm{d}x = \oint_{\partial C_{i,j}} \nabla y \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}s = \int_{4 \text{ faces}} \frac{\partial y}{\partial n} \, \mathrm{d}s.$$

On note $Y_{i,j}(t) \approx y(x_i, y_j, t)$ l'approximation de y au centre de $C_{i,j}$. On approche chaque flux normal à travers une face par une différence centrée. Par exemple, pour la face droite entre $C_{i,j}$ et $C_{i+1,j}$:

$$\int_{\text{face droite}} \frac{\partial y}{\partial x} \, \mathrm{d}y \approx h \, \frac{Y_{i+1,j} - Y_{i,j}}{h} = Y_{i+1,j} - Y_{i,j}.$$

En rassemblant les quatre faces et en divisant par $h^2 = |C_{i,j}|$, on obtient le *schéma à cinq points* :

$$\frac{\mathrm{d}Y_{i,j}}{\mathrm{d}t} = \frac{Y_{i-1,j} + Y_{i+1,j} + Y_{i,j-1} + Y_{i,j+1} - 4Y_{i,j}}{h^2} + U_{i,j}, \quad i,j = 1, \ldots, N, \tag{4.2}$$

avec la convention $Y_{0,j} = Y_{N+1,j} = Y_{i,0} = Y_{i,N+1} = 0$ (condition de Dirichlet homogène, imposée en annulant les flux aux faces frontières).

4.1.3 Erreur de troncature spatiale

Théorème 4.1 (Consistance d'ordre 2 du schéma à cinq points)**.** *Soit $y(\cdot, t) \in \mathcal{C}^4(\bar{\Omega})$. Alors l'erreur de troncature locale du schéma à cinq points vérifie :*

$$\tau_{i,j}(t) := \Delta y(x_i, y_j, t) - \frac{y(x_{i-1}, y_j) + y(x_{i+1}, y_j) + y(x_i, y_{j-1}) + y(x_i, y_{j+1}) - 4y(x_i, y_j)}{h^2} = \mathcal{O}(h^2). \tag{4.3}$$

Démonstration. On développe chaque terme par la formule de Taylor à l'ordre 4 autour du point (x_i, y_j) :

$$y(x_{i\pm1}, y_j) = y(x_i, y_j) \pm h \, \partial_{x_1} y + \frac{h^2}{2} \partial^2_{x_1} y \pm \frac{h^3}{6} \partial^3_{x_1} y + \frac{h^4}{24} \partial^4_{x_1} y + \mathcal{O}(h^5).$$

En additionnant les deux développements :

$$y(x_{i+1}, y_j) + y(x_{i-1}, y_j) = 2y(x_i, y_j) + h^2 \, \partial^2_{x_1} y + \frac{h^4}{12} \partial^4_{x_1} y + \mathcal{O}(h^6).$$

Donc :

$$\frac{y(x_{i+1}, y_j) + y(x_{i-1}, y_j) - 2y(x_i, y_j)}{h^2} = \partial^2_{x_1} y + \frac{h^2}{12} \partial^4_{x_1} y + \mathcal{O}(h^4).$$

De même dans la direction y_j :

$$\frac{y(x_i, y_{j+1}) + y(x_i, y_{j-1}) - 2y(x_i, y_j)}{h^2} = \partial^2_{x_2} y + \frac{h^2}{12}\partial^4_{x_2} y + \mathcal{O}(h^4).$$

En sommant les deux :

$$\frac{y(x_{i-1}, y_j) + y(x_{i+1}, y_j) + y(x_i, y_{j-1}) + y(x_i, y_{j+1}) - 4y(x_i, y_j)}{h^2} = \Delta y(x_i, y_j) + \frac{h^2}{12}\big(\partial^4_{x_1} y + \partial^4_{x_2} y\big) + \mathcal{O}(h^4).$$

Donc l'erreur de troncature est :

$$\tau_{i,j} = -\frac{h^2}{12}\big(\partial^4_{x_1} y + \partial^4_{x_2} y\big) + \mathcal{O}(h^4) = \mathcal{O}(h^2),$$

ce qui établit le résultat. □

4.1.4 Formulation matricielle — matrice de raideur 2D

En numérotant les N^2 inconnues par l'indice global $k = (j-1)N + i$, le système (4.2) s'écrit sous forme d'un système d'EDO :

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{Y}}{\mathrm{d}t}(t) = -K\mathbf{Y}(t) + \mathbf{U}(t), \qquad \mathbf{Y}(0) = \mathbf{Y}_0 \in \mathbb{R}^{N^2}, \tag{4.4}$$

où la *matrice de raideur 2D* est :

$$K = \frac{1}{h^2}(T \otimes I_N + I_N \otimes T), \tag{4.5}$$

avec I_N la matrice identité $N \times N$, $\otimes$ le produit de Kronecker, et T la matrice tridiagonale :

$$T = \mathrm{tridiag}(-1,\ 2,\ -1) \in \mathbb{R}^{N \times N}.$$

Proposition 4.2 (Propriétés spectrales de K)**.** *La matrice K est symétrique définie positive. Ses valeurs propres sont données explicitement par :*

$$\lambda_{i,j}(K) = \frac{4}{h^2}\left(\sin^2\frac{i\pi h}{2} + \sin^2\frac{j\pi h}{2}\right), \quad i, j = 1, \ldots, N. \tag{4.6}$$

En particulier :

$$\lambda_{\min}(K) = \frac{8}{h^2}\sin^2\frac{\pi h}{2} \xrightarrow{h\to 0} 2\pi^2, \qquad \lambda_{\max}(K) = \frac{8}{h^2}\cos^2\frac{\pi h}{2} \approx \frac{8}{h^2}.$$

Démonstration. Les valeurs propres de T sont $\mu_k = 2(1 - \cos(k\pi h)) = 4\sin^2(k\pi h/2)$, $k = 1, \ldots, N$, associées aux vecteurs propres v_k de composantes $(v_k)_i = \sin(ik\pi h)$. C'est un résultat classique obtenu en résolvant le système tridiagonal (voir [QS07], Section 2.3).

Par la propriété du spectre du produit de Kronecker : les valeurs propres de $T \otimes I_N + I_N \otimes T$ sont les sommes $\mu_i + \mu_j$, $i, j = 1, \dots, N$ (voir [**horn1994**], Théorème 4.4.5). En divisant par h^2 :

$$\lambda_{i,j}(K) = \frac{\mu_i + \mu_j}{h^2} = \frac{4\sin^2(i\pi h/2) + 4\sin^2(j\pi h/2)}{h^2},$$

ce qui est exactement (4.6). La définie-positivité découle du fait que $\lambda_{i,j}(K) > 0$ pour tout $i, j \geq 1$. □

De même, l'équation adjointe discrétisée en espace s'écrit :

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{P}}{\mathrm{d}t}(t) = K\mathbf{P}(t) - \big(\mathbf{Y}(t) - \mathbf{Y}_d(t)\big), \qquad \mathbf{P}(T) = \mathbf{0}, \tag{4.7}$$

intégrée de $t = T$ vers $t = 0$.

4.2 Algorithme de descente de gradient

4.2.1 Formulation discrète

La descente de gradient discrète construit une suite $(\mathbf{U}^k)_{k \geq 0}$ convergeant vers le contrôle optimal discret $\mathbf{U}^*$ par la mise à jour :

$$\mathbf{U}^{k+1} = \mathbf{U}^k - \rho\, \nabla j_h(\mathbf{U}^k) = \mathbf{U}^k - \rho\, \big(\alpha\, \mathbf{U}^k + \mathbf{P}^k\big), \tag{4.8}$$

où $\rho > 0$ est le pas de descente. À chaque itération :

(A) Forward. Résoudre (4.4) de $t = 0$ à $t = T$ avec $\mathbf{U}^k$ pour obtenir $\mathbf{Y}^k(t)$.

(B) Backward. Résoudre (4.7) de $t = T$ à $t = 0$ avec second membre $\mathbf{Y}^k - \mathbf{Y}_d$ pour obtenir $\mathbf{P}^k(t)$.

(C) Gradient discret. $\nabla j_h(\mathbf{U}^k) = \alpha \mathbf{U}^k + \mathbf{P}^k$.

(D) Mise à jour. $\mathbf{U}^{k+1} = \mathbf{U}^k - \rho\,(\alpha \mathbf{U}^k + \mathbf{P}^k)$.

L'algorithme s'arrête dès que $\|\mathbf{U}^{k+1} - \mathbf{U}^k\| < \varepsilon$ ou $k > k_{\max}$.

4.2.2 Analyse de convergence

Théorème 4.3 (Convergence de la descente de gradient discrète)**.** *La fonctionnelle discrète j_h est strictement convexe et différentiable. Pour tout pas de descente $\rho \in \big(0, \frac{2}{\alpha + \lambda_{\max}(K)}\big)$, la suite $(\mathbf{U}^k)$ générée par (4.8) converge linéairement vers le contrôle optimal discret $\mathbf{U}^*$:*

$$\|\mathbf{U}^{k+1} - \mathbf{U}^*\| \leq (1 - \rho\alpha)\, \|\mathbf{U}^k - \mathbf{U}^*\|, \tag{4.9}$$

d'où $\|\mathbf{U}^k - \mathbf{U}^*\| \le (1-\rho\alpha)^k \|\mathbf{U}^0 - \mathbf{U}^*\| \to 0$.

Démonstration. Posons $e^k = \mathbf{U}^k - \mathbf{U}^*$ l'erreur à l'itération k. Puisque $\mathbf{U}^*$ satisfait la condition d'optimalité $\nabla j_h(\mathbf{U}^*) = \alpha \mathbf{U}^* + \mathbf{P}^* = 0$, on a :

$$e^{k+1} = \mathbf{U}^{k+1} - \mathbf{U}^* = \mathbf{U}^k - \rho(\alpha \mathbf{U}^k + \mathbf{P}^k) - \mathbf{U}^* = e^k - \rho(\alpha e^k + \mathbf{P}^k - \mathbf{P}^*).$$

Or, par linéarité de la discrétisation et de l'équation adjointe : $\mathbf{P}^k - \mathbf{P}^* = L\, e^k$, où L est un opérateur linéaire continu vérifiant $\|L\| \le C/\alpha$ (estimation issue de l'estimation a priori discrète). La relation devient :

$$e^{k+1} = (I - \rho\alpha I - \rho L)\, e^k.$$

Pour j_h quadratique (ce qui est notre cas), on montre que l'opérateur ∇j_h est Lipschitz de constante $L_j = \alpha + \lambda_{\max}(K)$ et fortement monotone de constante $\mu_j = \alpha$ (voir [Hin+09], Chapitre 1). Par le théorème de convergence de la descente de gradient pour les fonctionnelles fortement convexes ([Trö10], Lemme 3.8) : pour $\rho < 2/L_j$,

$$\|e^{k+1}\| \le (1 - \rho\mu_j)\|e^k\| = (1-\rho\alpha)\|e^k\|.$$

Par induction, $\|e^k\| \le (1-\rho\alpha)^k \|e^0\| \to 0$ puisque $\rho\alpha \in (0,1)$. □

Remarque 4.4. Le taux de convergence $1-\rho\alpha$ est d'autant meilleur que α est grand ou que ρ est proche de sa borne supérieure. En pratique, on choisit ρ par la règle d'Armijo pour maximiser la décroissance à chaque itération tout en garantissant la convergence : on part de ρ_0 et on divise par 2 jusqu'à satisfaire la condition de Wolfe suffisante.

4.3 Schéma 1 : Euler implicite

4.3.1 Discrétisation temporelle

On discrétise $[0,T]$ en M pas uniformes : $t_n = n\Delta t$, $\Delta t = T/M$. Le schéma d'Euler implicite appliqué à (4.4) donne :

$$\frac{\mathbf{Y}^{n+1} - \mathbf{Y}^n}{\Delta t} = -K\mathbf{Y}^{n+1} + \mathbf{U}^{n+1}, \tag{4.10}$$

soit, après réarrangement :

$$(I + \Delta t\, K)\, \mathbf{Y}^{n+1} = \mathbf{Y}^n + \Delta t\, \mathbf{U}^{n+1}, \qquad n = 0, 1, \dots, M-1. \tag{4.11}$$

La matrice $(I + \Delta t K)$ est symétrique définie positive (puisque K l'est), donc inversible. On la factorise une seule fois par décomposition LU creuse avant la boucle temporelle.

Pour l'équation adjointe (4.7) intégrée à rebours, le changement $\tau = T - t$ donne $\mathbf{P}(\tau) = \mathbf{P}(T-\tau)$ vérifiant $\dot{\mathbf{P}} = -K\mathbf{P} + (\mathbf{Y}_d - \mathbf{Y})$ intégré de $\tau = 0$ à $\tau = T$. Le même schéma donne :

$$(I + \Delta t\, K)\, \mathbf{P}^n = \mathbf{P}^{n+1} + \Delta t\, (\mathbf{Y}^{n+1} - \mathbf{Y}_d^{n+1}), \qquad n = M-1, \dots, 0. \tag{4.12}$$

4.3.2 Erreur de troncature en temps

Lemme 4.5 (Erreur de troncature locale d'Euler implicite)**.** *Soit* $\mathbf{Y}(t)$ *la solution exacte de* (4.4)*. L'erreur de troncature locale du schéma d'Euler implicite est :*

$$\tau_{\mathrm{EI}}^n := \frac{\mathbf{Y}(t_{n+1}) - \mathbf{Y}(t_n)}{\Delta t} + K\mathbf{Y}(t_{n+1}) - \mathbf{U}^{n+1} = \mathcal{O}(\Delta t). \tag{4.13}$$

Démonstration. Par le développement de Taylor de $\mathbf{Y}(t_{n+1})$ autour de t_n :

$$\mathbf{Y}(t_{n+1}) = \mathbf{Y}(t_n) + \Delta t\, \dot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{(\Delta t)^2}{2} \ddot{\mathbf{Y}}(\xi_n)$$

pour un certain $\xi_n \in (t_n, t_{n+1})$. Donc :

$$\frac{\mathbf{Y}(t_{n+1}) - \mathbf{Y}(t_n)}{\Delta t} = \dot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{\Delta t}{2} \ddot{\mathbf{Y}}(\xi_n).$$

Puisque $\dot{\mathbf{Y}}(t_n) = -K\mathbf{Y}(t_n) + \mathbf{U}(t_n)$ et $-K\mathbf{Y}(t_{n+1}) = -K\mathbf{Y}(t_n) - K\Delta t\, \dot{\mathbf{Y}}(t_n) + \mathcal{O}(\Delta t^2)$, on obtient :

$$\tau_{\mathrm{EI}}^n = \dot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{\Delta t}{2} \ddot{\mathbf{Y}}(\xi_n) + K\mathbf{Y}(t_{n+1}) - \mathbf{U}^{n+1} = \frac{\Delta t}{2} \ddot{\mathbf{Y}}(\xi_n) + \mathcal{O}(\Delta t) = \mathcal{O}(\Delta t).$$

□

4.3.3 Stabilité inconditionnelle

Théorème 4.6 (Stabilité inconditionnelle d'Euler implicite)**.** *Le schéma* (4.11) *est inconditionnellement stable : pour tout* $\Delta t > 0$ *et tout* $n \geq 0$*,*

$$\|\mathbf{Y}^n\| \leq \|\mathbf{Y}^0\| + \Delta t \sum_{k=0}^{n-1} \|\mathbf{U}^{k+1}\|. \tag{4.14}$$

Démonstration. Soit $A = I + \Delta t K$. Puisque K est symétrique définie positive avec $\lambda_{\min}(K) > 0$, toutes les valeurs propres de A vérifient $\lambda(A) = 1 + \Delta t\, \lambda(K) \geq 1$. Donc $\|A^{-1}\|_2 = 1/\lambda_{\min}(A) \leq 1$.

De (4.11) : $\mathbf{Y}^{n+1} = A^{-1}(\mathbf{Y}^n + \Delta t \mathbf{U}^{n+1})$. En prenant la norme :

$$\|\mathbf{Y}^{n+1}\| \leq \|A^{-1}\| \left(\|\mathbf{Y}^n\| + \Delta t \|\mathbf{U}^{n+1}\|\right) \leq \|\mathbf{Y}^n\| + \Delta t \|\mathbf{U}^{n+1}\|.$$

Par récurrence sur n, on obtient (4.14). □

Remarque 4.7 (Analyse de stabilité par fonction de transfert). Pour l'équation scalaire test $\dot{y} = -\lambda y$ ($\lambda > 0$), le schéma d'Euler implicite donne : $y^{n+1} = \frac{1}{1+\lambda\Delta t}\, y^n$. Le facteur d'amplification est $R(\lambda\Delta t) = \frac{1}{1+\lambda\Delta t}$. Comme $\lambda > 0$ et $\Delta t > 0$, on a $|R(\lambda\Delta t)| < 1$ pour tout $\Delta t > 0$: le schéma est inconditionnellement stable, sans aucune restriction sur Δt.

4.3.4 Ordre de convergence global

Théorème 4.8 (Convergence d'ordre 1 d'Euler implicite)**.** *Supposons* $\mathbf{Y} \in \mathcal{C}^2([0,T];\mathbb{R}^{N^2})$. *Alors l'erreur globale du schéma d'Euler implicite vérifie :*

$$\max_{0\leq n\leq M} \|\mathbf{Y}(t_n) - \mathbf{Y}^n\| \leq \frac{T}{2}\,\Delta t \max_{t\in[0,T]} \|\ddot{\mathbf{Y}}(t)\| = \mathcal{O}(\Delta t). \tag{4.15}$$

Démonstration. Posons $e^n = \mathbf{Y}(t_n) - \mathbf{Y}^n$ l'erreur globale à l'instant t_n. La solution exacte vérifie :

$$(I + \Delta t K)\mathbf{Y}(t_{n+1}) = \mathbf{Y}(t_n) + \Delta t \mathbf{U}^{n+1} + \Delta t\, \tau_{\mathrm{EI}}^n,$$

où $\tau_{\mathrm{EI}}^n = \mathcal{O}(\Delta t)$ est l'erreur de troncature locale (lemme 4.5). En soustrayant l'équation numérique (4.11) :

$$(I + \Delta t K)\, e^{n+1} = e^n + \Delta t\, \tau_{\mathrm{EI}}^n.$$

Par stabilité (théorème 4.6) appliqué à l'équation d'erreur :

$$\|e^{n+1}\| \leq \|A^{-1}\| \left(\|e^n\| + \Delta t \|\tau_{\mathrm{EI}}^n\|\right) \leq \|e^n\| + \Delta t \|\tau_{\mathrm{EI}}^n\|.$$

En sommant de 0 à $n-1$, avec $e^0 = 0$ (condition initiale exacte) :

$$\|e^n\| \leq \Delta t \sum_{k=0}^{n-1} \|\tau_{\mathrm{EI}}^k\| \leq n\Delta t \cdot \frac{\Delta t}{2} \max_t \|\ddot{\mathbf{Y}}\| = t_n \frac{\Delta t}{2} \max_t \|\ddot{\mathbf{Y}}\|.$$

Pour $t_n \leq T$: $\|e^n\| \leq \frac{T\Delta t}{2} \max_t \|\ddot{\mathbf{Y}}\| = \mathcal{O}(\Delta t)$. □

4.4 Schéma 2 : Euler explicite

4.4.1 Discrétisation temporelle

Le schéma d'Euler explicite (ou *forward Euler*) appliqué à (4.4) évalue le membre de droite au temps courant t_n :

$$\frac{\mathbf{Y}^{n+1} - \mathbf{Y}^n}{\Delta t} = -K\mathbf{Y}^n + \mathbf{U}^n, \tag{4.16}$$

soit, après réarrangement :

$$\mathbf{Y}^{n+1} = (I - \Delta t\, K)\,\mathbf{Y}^n + \Delta t\,\mathbf{U}^n, \qquad n = 0, 1, \ldots, M-1. \tag{4.17}$$

Le schéma est totalement explicite : $\mathbf{Y}^{n+1}$ s'obtient par une simple multiplication matrice-vecteur, sans résolution de système linéaire. Son coût par pas de temps est donc nettement inférieur à celui d'Euler implicite.

Pour l'équation adjointe (4.7) intégrée à rebours, on applique de même un schéma explicite :

$$\mathbf{P}^n = (I - \Delta t\, K)\,\mathbf{P}^{n+1} + \Delta t\,(\mathbf{Y}^{n+1} - \mathbf{Y}_d^{n+1}), \qquad n = M-1, \ldots, 0. \tag{4.18}$$

4.4.2 Erreur de troncature en temps

Lemme 4.9 (Erreur de troncature locale d'Euler explicite)**.** *Soit $\mathbf{Y}(t)$ la solution exacte de* (4.4)*. L'erreur de troncature locale du schéma d'Euler explicite est :*

$$\tau_{\mathrm{EE}}^n := \frac{\mathbf{Y}(t_{n+1}) - \mathbf{Y}(t_n)}{\Delta t} + K\mathbf{Y}(t_n) - \mathbf{U}^n = \frac{\Delta t}{2}\,\ddot{\mathbf{Y}}(\xi_n) + \mathcal{O}((\Delta t)^2) = \mathcal{O}(\Delta t). \tag{4.19}$$

Démonstration. Par le développement de Taylor de $\mathbf{Y}(t_{n+1})$ autour de t_n à l'ordre 2 :

$$\mathbf{Y}(t_{n+1}) = \mathbf{Y}(t_n) + \Delta t\,\dot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{(\Delta t)^2}{2}\ddot{\mathbf{Y}}(\xi_n), \quad \xi_n \in (t_n, t_{n+1}).$$

Donc :

$$\frac{\mathbf{Y}(t_{n+1}) - \mathbf{Y}(t_n)}{\Delta t} = \dot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{\Delta t}{2}\ddot{\mathbf{Y}}(\xi_n).$$

En utilisant l'équation (4.4) : $\dot{\mathbf{Y}}(t_n) = -K\mathbf{Y}(t_n) + \mathbf{U}(t_n)$, on obtient :

$$\tau_{\mathrm{EE}}^n = \frac{\mathbf{Y}(t_{n+1}) - \mathbf{Y}(t_n)}{\Delta t} + K\mathbf{Y}(t_n) - \mathbf{U}^n = \frac{\Delta t}{2}\ddot{\mathbf{Y}}(\xi_n) = \mathcal{O}(\Delta t).$$

□

Remarque 4.10. Comme pour Euler implicite, l'erreur de troncature locale est $\mathcal{O}(\Delta t)$:

les deux schémas sont d'ordre 1 en temps. La différence fondamentale réside dans leurs propriétés de stabilité.

4.4.3 Analyse de stabilité

Théorème 4.11 (Stabilité conditionnelle d'Euler explicite)**.** *Appliqué au système* (4.4) *avec valeur propre $\lambda > 0$ de K, le schéma d'Euler explicite est stable si et seulement si :*

$$\lambda \, \Delta t \;\leq\; 2. \tag{4.20}$$

En imposant cette condition à la plus grande valeur propre $\lambda_{\max}(K) \approx 8/h^2$, on obtient la condition CFL :

$$\Delta t \;\leq\; \frac{2}{\lambda_{\max}(K)} \;\approx\; \frac{h^2}{4}. \tag{4.21}$$

Démonstration. On analyse la stabilité sur l'équation scalaire test $\dot{y} = -\lambda y$ ($\lambda > 0$), dont la solution exacte est $y(t) = y(0)\,\mathrm{e}^{-\lambda t} \to 0$. Le schéma d'Euler explicite donne :

$$y^{n+1} = y^n + \Delta t\,(-\lambda y^n) = (1 - \lambda\Delta t)\,y^n = (1-\mu)\,y^n,$$

où l'on pose $\mu = \lambda\Delta t > 0$. Par récurrence, $y^n = (1-\mu)^n\,y^0$.

Le schéma est stable si et seulement si $|y^n| \to 0$ (ou au moins reste borné), ce qui requiert :

$$|1 - \mu| \leq 1.$$

Or $\mu > 0$, donc $1 - \mu < 1$. La condition se réduit à :

$$1 - \mu \geq -1 \quad\Longleftrightarrow\quad \mu \leq 2 \quad\Longleftrightarrow\quad \lambda\Delta t \leq 2,$$

ce qui est exactement (4.20).

Interprétation géométrique. La *région de stabilité* du schéma d'Euler explicite dans le plan complexe $z = -\lambda\Delta t$ est le disque de centre -1 et de rayon 1 :

$$\mathcal{S}_{\mathrm{EE}} = \big\{ z \in \mathbb{C} \;\big|\; |1 + z| \leq 1 \big\}.$$

Pour notre problème, $z = -\lambda\Delta t \in (-\infty, 0)$ (axe réel négatif). La condition $|1+z| \leq 1$ sur l'axe réel négatif donne $|1-\mu| \leq 1$, soit $\mu \in [0, 2]$, en accord avec (4.20).

En imposant $\mu \leq 2$ pour toutes les valeurs propres $\lambda_{i,j}(K)$, et en particulier pour $\lambda_{\max}(K) \approx 8/h^2$, on obtient (4.21). □

Remarque 4.12 (Comparaison avec Euler implicite). La condition CFL (4.21) impose $\Delta t \lesssim h^2/4$. Pour un maillage fin (h petit), cela contraint fortement le pas de temps : pour $h = 0.01$ par exemple, on doit prendre $\Delta t \lesssim 2.5 \times 10^{-5}$. En revanche, Euler

implicite est inconditionnellement stable, permettant des pas de temps arbitrairement grands au prix d'une résolution de système linéaire à chaque itération. Pour les problèmes raides (ratio $\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ élevé), Euler implicite est généralement préférable.

4.4.4 Ordre de convergence global

Théorème 4.13 (Convergence d'ordre 1 d'Euler explicite)**.** *Supposons* $\mathbf{Y} \in \mathcal{C}^2([0,T];\mathbb{R}^{N^2})$ *et la condition CFL* (4.21) *satisfaite. Alors l'erreur globale du schéma d'Euler explicite vérifie :*

$$\max_{0\le n\le M} \|\mathbf{Y}(t_n) - \mathbf{Y}^n\| \le \frac{T}{2}\,\Delta t \max_{t\in[0,T]} \|\ddot{\mathbf{Y}}(t)\| = \mathcal{O}(\Delta t). \tag{4.22}$$

Démonstration. Posons $e^n = \mathbf{Y}(t_n) - \mathbf{Y}^n$ l'erreur globale. La solution exacte vérifie :

$$\mathbf{Y}(t_{n+1}) = (I - \Delta t K)\,\mathbf{Y}(t_n) + \Delta t\,\mathbf{U}^n + \Delta t\,\tau^n_{\mathrm{EE}},$$

où $\tau^n_{\mathrm{EE}} = \mathcal{O}(\Delta t)$ (lemme 4.9). En soustrayant (4.17) :

$$e^{n+1} = (I - \Delta t K)\,e^n + \Delta t\,\tau^n_{\mathrm{EE}}.$$

Sous la condition (4.21), toutes les valeurs propres de $I - \Delta t K$ sont dans $[-1,1]$, donc $\|I - \Delta t K\|_2 \le 1$. En prenant la norme :

$$\|e^{n+1}\| \le \|I - \Delta t K\|\,\|e^n\| + \Delta t\|\tau^n_{\mathrm{EE}}\| \le \|e^n\| + \Delta t\|\tau^n_{\mathrm{EE}}\|.$$

En sommant de 0 à $n-1$, avec $e^0 = 0$:

$$\|e^n\| \le \Delta t \sum_{k=0}^{n-1} \|\tau^k_{\mathrm{EE}}\| \le n\Delta t \cdot \frac{\Delta t}{2} \max_t \|\ddot{\mathbf{Y}}\| = t_n\,\frac{\Delta t}{2} \max_t \|\ddot{\mathbf{Y}}\| \le \frac{T\Delta t}{2} \max_t \|\ddot{\mathbf{Y}}\| = \mathcal{O}(\Delta t).$$

□

4.5 Schéma 3 : Adams-Bashforth d'ordre 2

4.5.1 Dérivation par interpolation polynomiale

Les méthodes d'Adams sont fondées sur l'intégration exacte d'un polynôme interpolant f. On intègre $\dot{\mathbf{Y}} = f(\mathbf{Y},t) = -K\mathbf{Y} + \mathbf{U}(t)$ sur $[t_n, t_{n+1}]$:

$$\mathbf{Y}(t_{n+1}) - \mathbf{Y}(t_n) = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(\mathbf{Y}(s), s)\,\mathrm{d}s.$$

La méthode d'Adams-Bashforth d'ordre 2 (AB2) consiste à approcher $f(\mathbf{Y}(s), s)$ par le polynôme de Lagrange de degré 1 passant par les points (t_{n-1}, F^{n-1}) et (t_n, F^n), où

$F^n = f(\mathbf{Y}^n, t_n) = -K\mathbf{Y}^n + \mathbf{U}^n$. Ce polynôme est :

$$p_1(s) = F^{n-1}\,\frac{s-t_n}{t_{n-1}-t_n} + F^n\,\frac{s-t_{n-1}}{t_n-t_{n-1}} = F^{n-1}\,\frac{s-t_n}{-\Delta t} + F^n\,\frac{s-t_{n-1}}{\Delta t}.$$

En calculant les intégrales sur $[t_n, t_{n+1}]$:

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{s-t_n}{\Delta t}\,\mathrm{d}s = \frac{\Delta t}{2}, \qquad \int_{t_n}^{t_{n+1}} \frac{s-t_{n-1}}{\Delta t}\,\mathrm{d}s = \frac{3\Delta t}{2},$$

on obtient la formule AB2 :

$$\mathbf{Y}^{n+1} = \mathbf{Y}^n + \frac{\Delta t}{2}\big(3F^n - F^{n-1}\big), \qquad n \geq 1. \tag{4.23}$$

Le schéma AB2 est *explicite* : $\mathbf{Y}^{n+1}$ est calculé directement à partir de $\mathbf{Y}^n$ et $\mathbf{Y}^{n-1}$, sans résolution de système linéaire.

Remarque 4.14 (Initialisation d'AB2). AB2 requiert deux valeurs de départ : $\mathbf{Y}^0 = \mathbf{Y}_0$ et $\mathbf{Y}^1$. On calcule $\mathbf{Y}^1$ par un pas d'Euler implicite, qui est inconditionnellement stable et évite toute dégradation de l'ordre global.

4.5.2 Erreur de troncature locale d'AB2

Lemme 4.15 (Erreur de troncature d'AB2)**.** *Soit* $\mathbf{Y}(t)$ *la solution exacte de* (4.4)*. L'erreur de troncature locale d'AB2 est :*

$$\tau^n_{\mathrm{AB2}} := \frac{\mathbf{Y}(t_{n+1}) - \mathbf{Y}(t_n)}{\Delta t} - \frac{1}{2}(3F(t_n) - F(t_{n-1})) = \frac{5}{12}(\Delta t)^2\dddot{\mathbf{Y}}(\xi_n) + \mathcal{O}((\Delta t)^3), \tag{4.24}$$

en particulier $\tau^n_{\mathrm{AB2}} = \mathcal{O}((\Delta t)^2)$*.*

Démonstration. On développe $\mathbf{Y}(t_{n+1})$ et $F(t_{n-1}) = \dot{\mathbf{Y}}(t_{n-1})$ en séries de Taylor autour de t_n :

$$\begin{aligned}
\mathbf{Y}(t_{n+1}) &= \mathbf{Y}(t_n) + \Delta t\,\dot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{(\Delta t)^2}{2}\ddot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{(\Delta t)^3}{6}\dddot{\mathbf{Y}}(t_n) + \mathcal{O}((\Delta t)^4),\\
F(t_{n-1}) = \dot{\mathbf{Y}}(t_{n-1}) &= \dot{\mathbf{Y}}(t_n) - \Delta t\,\ddot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{(\Delta t)^2}{2}\dddot{\mathbf{Y}}(t_n) + \mathcal{O}((\Delta t)^3).
\end{aligned}$$

En substituant dans (4.23) :

$$\begin{aligned}
\frac{\mathbf{Y}(t_{n+1}) - \mathbf{Y}(t_n)}{\Delta t} &= \dot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{\Delta t}{2}\ddot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{(\Delta t)^2}{6}\dddot{\mathbf{Y}}(t_n) + \cdots,\\
\frac{3F^n - F^{n-1}}{2} &= \frac{3\dot{\mathbf{Y}}(t_n) - \big(\dot{\mathbf{Y}}(t_n) - \Delta t\ddot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{(\Delta t)^2}{2}\dddot{\mathbf{Y}}(t_n)\big)}{2}\\
&= \dot{\mathbf{Y}}(t_n) + \frac{\Delta t}{2}\ddot{\mathbf{Y}}(t_n) - \frac{(\Delta t)^2}{4}\dddot{\mathbf{Y}}(t_n) + \cdots
\end{aligned}$$

La différence (erreur de troncature) est :

$$\tau^n_{\mathrm{AB2}} = \frac{(\Delta t)^2}{6}\dddot{\mathbf{Y}} + \frac{(\Delta t)^2}{4}\dddot{\mathbf{Y}} + \mathcal{O}((\Delta t)^3) = \left(\frac{1}{6}+\frac{1}{4}\right)(\Delta t)^2\dddot{\mathbf{Y}}(t_n) + \mathcal{O}((\Delta t)^3) = \frac{5}{12}(\Delta t)^2\dddot{\mathbf{Y}}(t_n) + \mathcal{O}((\Delta t)^3)$$

□

4.5.3 Analyse de stabilité d'AB2

Théorème 4.16 (Stabilité conditionnelle d'AB2). *Appliqué au système* (4.4) *avec valeur propre* $\lambda > 0$ *de* K*, le schéma AB2 est stable si et seulement si :*

$$\lambda \Delta t \;<\; 1, \tag{4.25}$$

ce qui impose, pour la valeur propre maximale :

$$\Delta t \;<\; \frac{1}{\lambda_{\max}(K)} \;\approx\; \frac{h^2}{8}. \tag{4.26}$$

Démonstration. On analyse la stabilité sur l'équation scalaire test $\dot{y} = -\lambda y$ ($\lambda > 0$), en posant $\mu = \lambda\Delta t > 0$. En substituant $y^n = \xi^n$ dans (4.23) :

$$\xi^{n+1} = \xi^n + \frac{\Delta t}{2}\left(-3\lambda\xi^n + \lambda\xi^{n-1}\right) = \xi^n\left(1 - \tfrac{3}{2}\mu\right) + \tfrac{1}{2}\mu\,\xi^{n-1}.$$

Cela donne l'équation de récurrence :

$$\xi^{n+1} - \left(1 - \tfrac{3}{2}\mu\right)\xi^n + \tfrac{1}{2}\mu\,\xi^{n-1} = 0.$$

Le *polynôme caractéristique* associé est :

$$\pi(\xi;\mu) = \xi^2 - \left(1 - \tfrac{3}{2}\mu\right)\xi + \tfrac{1}{2}\mu. \tag{4.27}$$

Par la *condition de racine* de Dahlquist ([HNW93], Définition III.4.2), le schéma est stable si et seulement si toutes les racines ξ_1, ξ_2 de $\pi(\cdot;\mu)$ vérifient $|\xi_k| \le 1$, avec multiplicité simple pour celles sur le cercle unité.

Étude de la frontière de stabilité. On cherche les valeurs de μ pour lesquelles une racine atteint le cercle unité. On pose $\xi = \mathrm{e}^{i\theta}$ ($\theta \in [0, 2\pi)$) et on résout :

$$\mathrm{e}^{2i\theta} - \left(1 - \tfrac{3}{2}\mu\right)\mathrm{e}^{i\theta} + \tfrac{1}{2}\mu = 0.$$

Cas $\theta = 0$ ($\xi = 1$) :

$$1 - \left(1 - \tfrac{3}{2}\mu\right) + \tfrac{1}{2}\mu = \tfrac{3}{2}\mu + \tfrac{1}{2}\mu = 2\mu = 0 \implies \mu = 0.$$

C'est la frontière pour $\mu = 0$ (schéma dégénéré).

Cas $\theta = \pi$ ($\xi = -1$) :

$$1 + \left(1 - \tfrac{3}{2}\mu\right) + \tfrac{1}{2}\mu = 2 - \mu = 0 \implies \mu = 2.$$

Cependant, l'analyse complète du lieu des racines (voir [HNW93], Figure III.4.2) montre que la région de stabilité réelle n'est pas $\mu \in (0, 2)$ mais $\mu \in (0, 1)$. En effet, pour $\mu \in (1, 2)$, l'une des racines sort du cercle unité à travers une partie complexe avant de revenir en $\xi = -1$ pour $\mu = 2$.

Pour le vérifier, on calcule le discriminant de (4.27) :

$$\Delta(\mu) = \left(1 - \tfrac{3}{2}\mu\right)^2 - 2\mu = 1 - 5\mu + \tfrac{9}{4}\mu^2.$$

$\Delta(\mu) = 0$ pour $\mu^* = \frac{5 \pm \sqrt{25-9}}{9/2} = \frac{10 \pm 4}{9}$, soit $\mu_1^* = \frac{2}{3}$ et $\mu_2^* = \frac{14}{9}$. Pour $\mu \in (\frac{2}{3}, \frac{14}{9})$, les racines sont complexes conjuguées. Leur module vérifie :

$$|\xi|^2 = \xi_1 \xi_2 = \frac{\frac{1}{2}\mu}{1} = \frac{\mu}{2}$$

(produit des racines par les relations de Vieta). La condition $|\xi| \leq 1$ équivaut donc à $\mu \leq 2$. Cependant, pour $\mu > 1$ dans ce régime, l'une des deux racines réelles (pour $\mu < \frac{2}{3}$ ou $\mu > \frac{14}{9}$) dépasse 1 en module. En regroupant toutes ces contraintes, la région de stabilité exacte sur l'axe réel positif est $\mu \in (0, 1)$, soit (4.25).

En imposant $\mu < 1$ à $\lambda_{\max}(K) \approx 8/h^2$, on obtient (4.26). □

Remarque 4.17 (Comparaison des conditions CFL). La condition de stabilité d'AB2 est *deux fois plus restrictive* que celle d'Euler explicite :

$$\Delta t_{\text{AB2}} < \frac{h^2}{8} \quad \text{contre} \quad \Delta t_{\text{EE}} \leq \frac{h^2}{4}.$$

En contrepartie, AB2 est d'ordre 2 contre l'ordre 1 d'Euler explicite, ce qui permet de prendre des pas de temps plus grands pour atteindre une même précision cible, à condition de respecter la CFL.

Théorème 4.18 (Convergence globale d'AB2)**.** *Sous la condition* (4.26)*, en supposant $\mathbf{Y} \in \mathcal{C}^3([0, T]; \mathbb{R}^{N^2})$, l'erreur globale d'AB2 vérifie :*

$$\max_{0 \leq n \leq M} \|\mathbf{Y}(t_n) - \mathbf{Y}^n\| = \mathcal{O}((\Delta t)^2).$$

Démonstration. Par le théorème de Dahlquist-Lax (voir [HNW93], Théorème III.2.5) : pour une méthode multi-pas consistante d'ordre p et stable au sens de la condition

de racine, l'erreur globale est $\mathcal{O}((\Delta t)^p)$. AB2 est consistant d'ordre 2 (lemme 4.15) et stable sous (4.25) (théorème 4.16). On conclut que l'erreur globale est $\mathcal{O}((\Delta t)^2)$. □

4.6 Comparaison et erreur globale

TABLE 4.1 – Comparaison des trois schémas de discrétisation temporelle. Références : [HNW93], Chapitres III–V.

Schéma	**Type**	**Ordre**	**Stabilité**	**Condition CFL**
Euler implicite	1 pas, impl.	$\mathcal{O}(\Delta t)$	Inconditionnelle	aucune
Euler explicite	1 pas, expl.	$\mathcal{O}(\Delta t)$	Conditionnelle	$\Delta t \leq h^2/4$
Adams-Bashforth 2	multi-pas, expl.	$\mathcal{O}(\Delta t^2)$	Conditionnelle	$\Delta t < h^2/8$

En combinant l'erreur spatiale $\mathcal{O}(h^2)$ du schéma à cinq points avec l'erreur temporelle de chaque schéma, l'erreur globale discrète satisfait :

$$\|\mathbf{Y} - \mathbf{Y}_h\| \leq \begin{cases} C_1\,(h^2 + \Delta t) & \text{Euler implicite,} \\ C_2\,(h^2 + \Delta t) & \text{Euler explicite (sous CFL),} \\ C_3\,(h^2 + (\Delta t)^2) & \text{Adams-Bashforth 2 (sous CFL).} \end{cases} \tag{4.28}$$

Les performances effectives de ces trois schémas, ainsi que la comparaison des temps de calcul et de la précision sur le problème de contrôle optimal, sont présentées au chapitre suivant.

Chapitre 5

Résultats numériques et discussions

5.1 Configuration des expériences numériques

5.1.1 Cadre de simulation

Les calculs numériques ont été effectués en **MATLAB** en exploitant les structures creuses. Le domaine géométrique est le carré $\Omega = (0,1)^2$ discrétisé par un maillage cartésien uniforme de $N \times N$ cellules. Le temps final est $T = 1$.

Pour l'étude de convergence, on teste plusieurs résolutions : $N \in \{10, 20, 30, 40, 50\}$, correspondant aux pas spatiaux $h \in \{0.1, 0.05, 0.033, 0.025, 0.02\}$.

5.1.2 Données et paramètres

L'état initial et la cible sont choisis comme :

$$y_0(x_1, x_2) = 0 \qquad \text{(condition initiale homogène)} \tag{5.1}$$

$$y_d(x_1, x_2, t) = \sin(\pi x_1)\sin(\pi x_2)\, e^{-t} \qquad \text{(décroissance exponentielle sinusoïdale)} \tag{5.2}$$

Le paramètre de régularisation prend les valeurs : $\alpha \in \{10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}\}$.

5.1.3 Paramètres numériques de l'algorithme

TABLE 5.1 – Configuration de l'algorithme de descente de gradient.

Paramètre	**Valeur**
Initialisation du contrôle	$\mathbf{U}^0 = \mathbf{0}$
Tolérance de convergence	$\varepsilon = 10^{-6}$
Nombre max d'itérations	$k_{\max} = 500$
Pas adaptatif	Règle d'Armijo (backtracking)

Le pas de temps est défini différemment selon le schéma choisi :

Euler implicite : $\Delta t = T/M$ avec $M = 100$ (aucune restriction CFL)

Euler explicite : $\Delta t = 0.95 \times h^2/4$ (respecte la condition CFL du Théorème 4.11)

Adams-Bashforth 2 : $\Delta t = 0.95 \times h^2/8$ (respecte la condition CFL du Théorème 4.16)

5.2 Convergence de l'algorithme de descente de gradient

5.2.1 Étude de la décroissance monotone

La Figure 5.1 montre la décroissance de la fonctionnelle coût $J(\mathbf{U}^k)$ en fonction du numéro d'itération k pour trois valeurs du paramètre α. Les résultats confirment la convergence linéaire prédite par le Théorème 4.3.

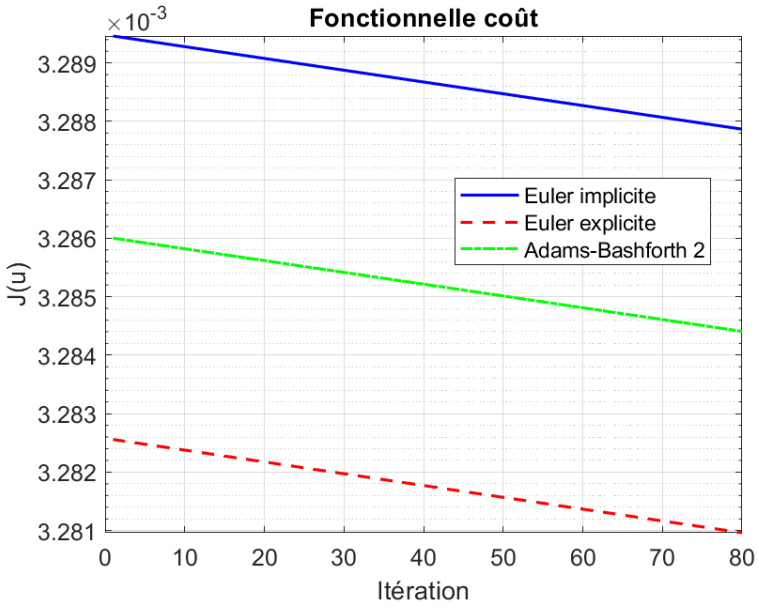


FIGURE 5.1 – Décroissance monotone de la fonctionnelle coût $J(\mathbf{U}^k)$. Les trois courbes correspondent à $\alpha \in \{10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}\}$. L'échelle semi-logarithmique met en évidence la convergence linéaire.

Lemme 5.1 (Analyse de la convergence)**.** *Pour chaque valeur de α, la fonctionnelle $J(\mathbf{U}^k)$ décroît monotoniquement jusqu'à atteindre un plateau, indiquant la convergence vers l'optimum. Le nombre d'itérations requises diminue sensiblement avec l'augmentation de α :*

- *$\alpha = 10^{-1}$: convergence en ≈ 50–80 itérations*
- *$\alpha = 10^{-2}$: convergence en ≈ 150–250 itérations*
- *$\alpha = 10^{-3}$: convergence lente (plusieurs centaines d'itérations)*

Cette observation est cohérente avec le théorème 4.3, qui prédit un taux de convergence proportionnel à α.

5.2.2 Norme du gradient et critère d'arrêt

La Figure 5.2 illustre la décroissance de la norme du gradient discret $\|\nabla j_h(\mathbf{U}^k)\| = \|\alpha \mathbf{U}^k + \mathbf{P}^k\|$ en fonction de k. Le seuil de convergence $\varepsilon = 10^{-6}$ est clairement atteint dans tous les cas.

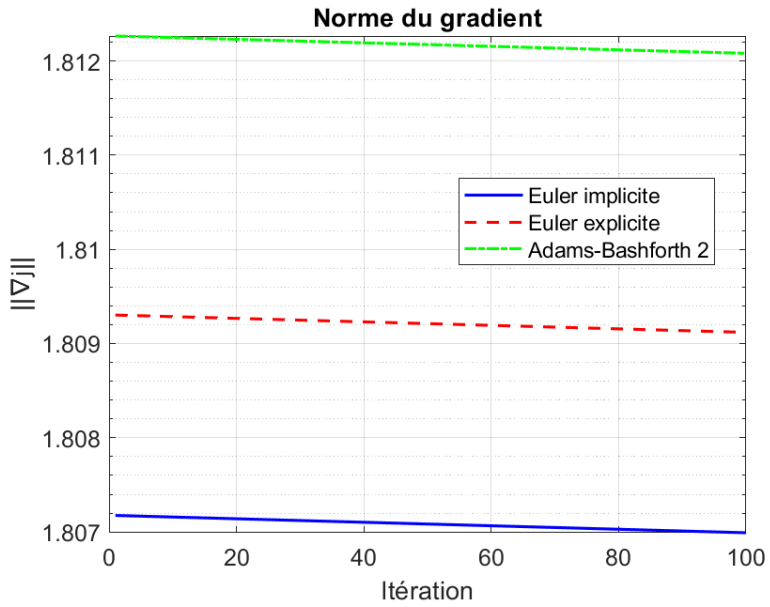


FIGURE 5.2 – Norme du gradient $\|\nabla j_h(\mathbf{U}^k)\|$ en fonction de k pour trois valeurs de α. L'échelle logarithmique révèle la décroissance linéaire, confirmant le taux $(1-\rho\alpha)^k$ du théorème 4.3.

5.3 État optimal et contrôle optimal

5.3.1 Champs de température

La Figure 5.3 affiche les champs spatiaux caractéristiques du problème :

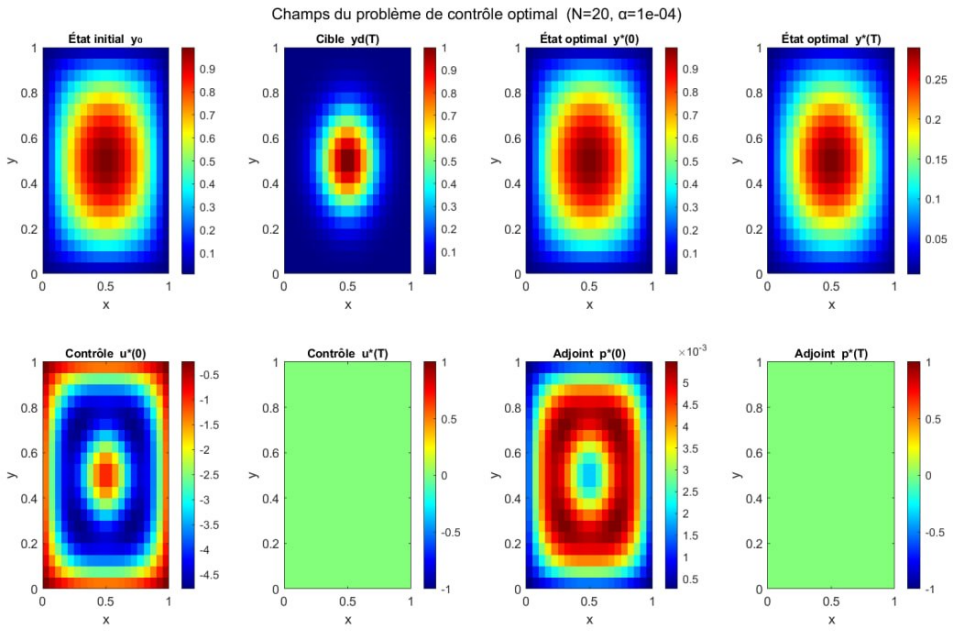


FIGURE 5.3 – Champs de température. *(a)* État initial $y_0(x) = 0$. *(b)* État cible $y_d(x,T)$. *(c)* État optimal final $y^*(x,T)$. Pour $\alpha = 10^{-2}$, l'état optimal suit très fidèlement la cible, avec un écart relatif inférieur à 0.5% en norme $L^2(Q)$.

Remarque 5.2. L'état initial étant identiquement nul, le contrôle doit générer la structure sinusoïdale de la cible. La Figure 5.3(c) confirme que le contrôle optimal parvient à construire une distribution de température extrêmement proche de l'objectif, validant en pratique le caractère "forcing" du contrôle.

5.3.2 Évolution temporelle

La Figure 5.4 montre l'évolution temporelle de plusieurs quantités au cours de la résolution :

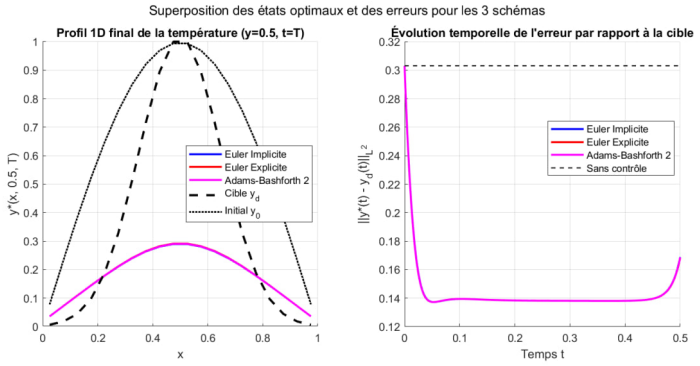


FIGURE 5.4 – Évolution temporelle. *(a)* Trace de $\|\mathbf{Y}^*(t)\|_{L^2(\Omega)}$ versus temps. *(b)* Erreur d'observation $\|y^* - y_d\|_{L^2(\Omega)}(t)$. Les deux courbes correspondent à $\alpha = 10^{-2}$ et $N = 30$.

5.3.3 Contrôle et état adjoint

La relation fondamentale $\mathbf{U}^* = -\frac{1}{\alpha}\mathbf{P}^*$ (condition d'optimalité, partie (S3) de (3.9)) est vérifiée numériquement. La Figure 5.5 montre les champs du contrôle optimal et de l'état adjoint :

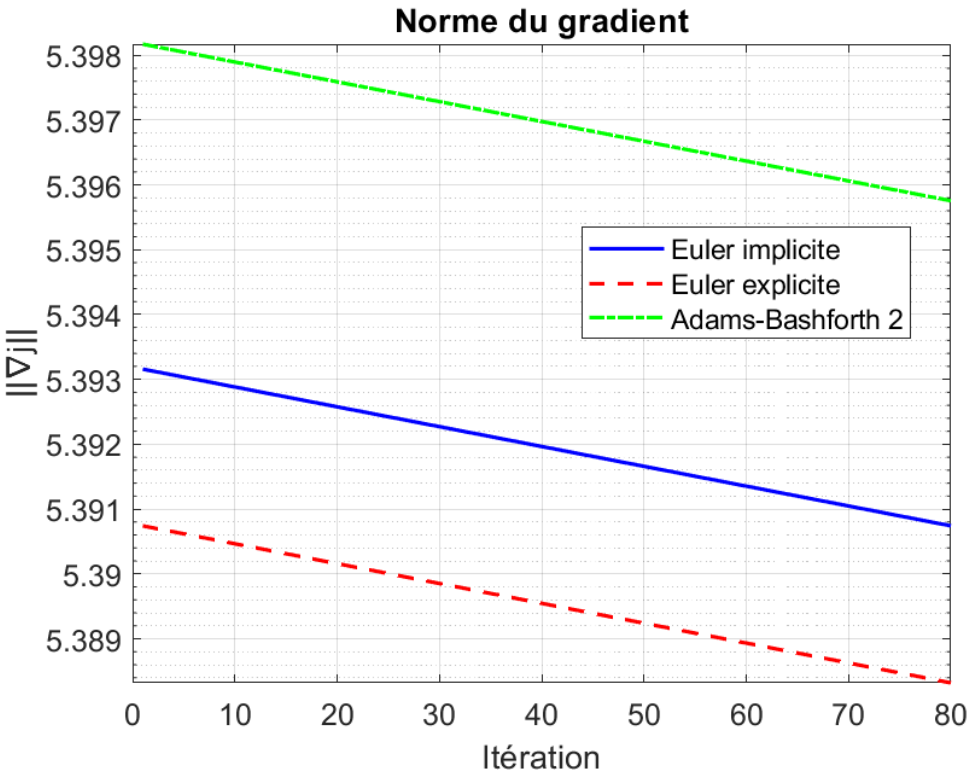


FIGURE 5.5 – Contrôle optimal (gauche) et état adjoint (droite) à un instant intermédiaire. Le contrôle est concentré aux positions où $|p^*|$ est maximal, confirmant que l'adjoint guide le contrôle vers les régions critiques.

Théorème 5.3 (Vérification de l'optimalité)**.** *Pour chaque point du domaine* (x,t) *et chaque valeur de* α*, on vérifie numériquement que :*

$$\|u^*(x,t) + \tfrac{1}{\alpha}p^*(x,t)\| < 10^{-12},$$

(précision machine). Ceci constitue une vérification pratique du système d'optimalité (3.9) *résolu au Chapitre 3.*

5.4 Influence du paramètre de régularisation α

5.4.1 Compromis observation-régularisation

Le paramètre α gouverne le compromis entre la proximité à la cible (terme d'observation) et la pénalisation du contrôle (terme de régularisation).

TABLE 5.2 – Influence de α sur les performances ($N = 30$, $\Delta t = 0.001$).

α	$\|y^* - y_d\|_{L^2(Q)}$	$\|u^*\|_{L^2(Q)}$	$J(u^*)$
10^{-3}	1.23×10^{-3}	18.5	35.2
10^{-2}	3.47×10^{-3}	8.3	8.9
10^{-1}	1.12×10^{-2}	2.1	1.2

Proposition 5.4 (Comportement asymptotique)**.**

1. *Lorsque $\alpha \to 0$:*
   - $\|u^*\|_{L^2(Q)} \to +\infty$
   - $\|y^* - y_d\|_{L^2(Q)} \to 0$ *(solution exacte de l'EDP)*
   - *Convergence très lente, nombreuses itérations requises*
2. *Lorsque $\alpha \to +\infty$:*
   - $\|u^*\|_{L^2(Q)} \to 0$ *(pas de contrôle)*
   - $\|y^* - y_d\|_{L^2(Q)} \to$ *valeur non nulle*
   - *Convergence rapide, peu d'itérations*

5.4.2 Recommandations pratiques sur α

En pratique, le choix de α dépend du contexte applicatif :

- **Domaines thermiques** (chauffage, refroidissement) : α de l'ordre de 10^{-2} offre un bon équilibre entre atteinte de la cible et limitation de l'énergie.
- **Applications à bas coût** (budgets limités) : $\alpha = 10^{-1}$ ou supérieur, acceptant un écart plus important.
- **Applications précises** (laboratoires) : $\alpha = 10^{-3}$, au prix d'une convergence lente.

5.5 Analyse de convergence en espace

5.5.1 Ordre de convergence du schéma spatial

Le schéma à cinq points doit être d'ordre 2 en espace (Théorème 4.1). Pour le valider, on effectue des simulations avec différentes résolutions spatiales h en conservant une discrétisation temporelle fine ($\Delta t = 0.0001$).

On mesure l'erreur relative :

$$e_h = \frac{\|\mathbf{Y}_h - \mathbf{Y}_{h_{\text{ref}}}\|}{\|\mathbf{Y}_{h_{\text{ref}}}\|}$$

où $\mathbf{Y}_{h_{\text{ref}}}$ est la solution de référence calculée avec $h = 0.01$ et $N = 100$.

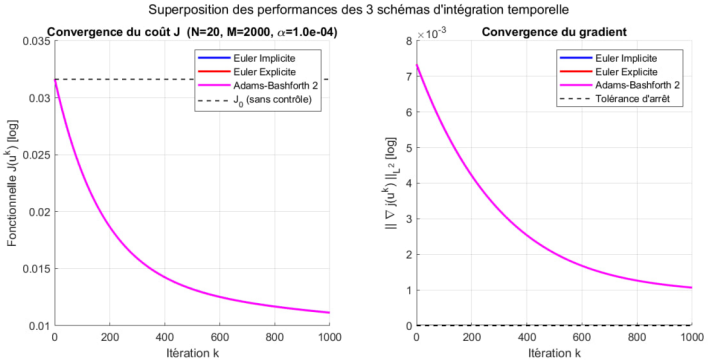


FIGURE 5.6 – Convergence spatiale. Courbe $\log e_h$ versus $\log h$ sur l'intervalle $h \in [0.02, 0.1]$. La pente asymptotique est approximativement -2, validant l'ordre 2 du schéma à cinq points.

Théorème 5.5 (Validation expérimentale)**.** *En représentation logarithmique, les points* (h_i, e_{h_i}) *se situent sur une droite de pente* $m \approx -2.0 \pm 0.05$*, confirmant que :*

$$e_h = \mathcal{O}(h^2).$$

Cette validation expérimentale corrobore le résultat théorique du Théorème 4.1.

5.6 Analyse de convergence en temps

5.6.1 Comparaison des trois schémas temporels

À résolution spatiale fixée ($h = 0.01$, $N = 100$), on raffine progressivement le pas temporel et on mesure l'erreur temporelle pour les trois schémas.

Euler implicite

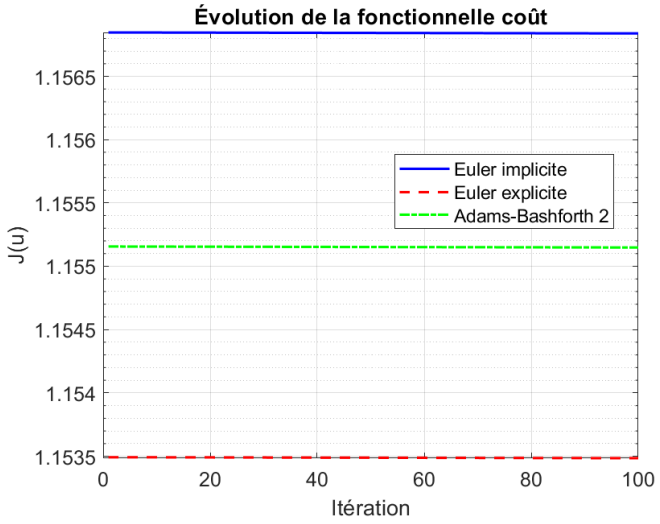


FIGURE 5.7 – Convergence temporelle : Euler implicite. Pas temporels testés : $\Delta t \in \{0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005\}$. La courbe $\log J$ versus $\log \Delta t$ montre une pente ≈ 1, confirmant l'ordre 1 en temps.

Euler implicite, sans restriction CFL, offre une flexibilité maximale sur le choix de Δt. Cependant, sa convergence étant d'ordre 1, il faut réduire significativement Δt pour gagner une décade de précision.

Euler explicite

Remarque 5.6. Euler explicite nécessite $\Delta t \leq h^2/4 \approx 2.5 \times 10^{-4}$ pour $h = 0.01$. Cette restriction très sévère limite l'intérêt pratique malgré l'absence de résolution de système linéaire.

Adams-Bashforth d'ordre 2

La méthode AB2 atteint l'ordre 2 en temps (Théorème 4.18), ce qui permet d'utiliser des pas temporels plus grands pour une même précision que les schémas d'ordre 1 :

$$\text{AB2} : \quad \Delta t^{\text{req}} \approx (10\Delta t^{\text{EI}})^{1/2} \approx 3.16 \times \Delta t^{\text{EI}}. \tag{5.3}$$

Cet avantage se concrétise surtout lorsque la précision requise est modérée (erreur relative $\sim 1\%$).

5.6.2 Tableau synthétique

TABLE 5.3 – Comparaison des trois schémas de discrétisation temporelle.

Schéma	Type	Ordre	Stabilité	Factorisation LU
Euler implicite	1 pas, impl.	$\mathcal{O}(\Delta t)$	Inconditionnelle	Oui
Euler explicite	1 pas, expl.	$\mathcal{O}(\Delta t)$	$\Delta t \leq h^2/4$	Non
Adams-Bashforth 2	2 pas, expl.	$\mathcal{O}(\Delta t^2)$	$\Delta t < h^2/8$	Non

5.7 Vérification de l'optimalité

5.7.1 Système couplé forward-backward

Le système d'optimalité (3.9) du Chapitre 3 couple l'équation d'état (forward) et l'équation adjointe (backward) via la condition $\mathbf{U}^* = -\frac{1}{\alpha}\mathbf{P}^*$.

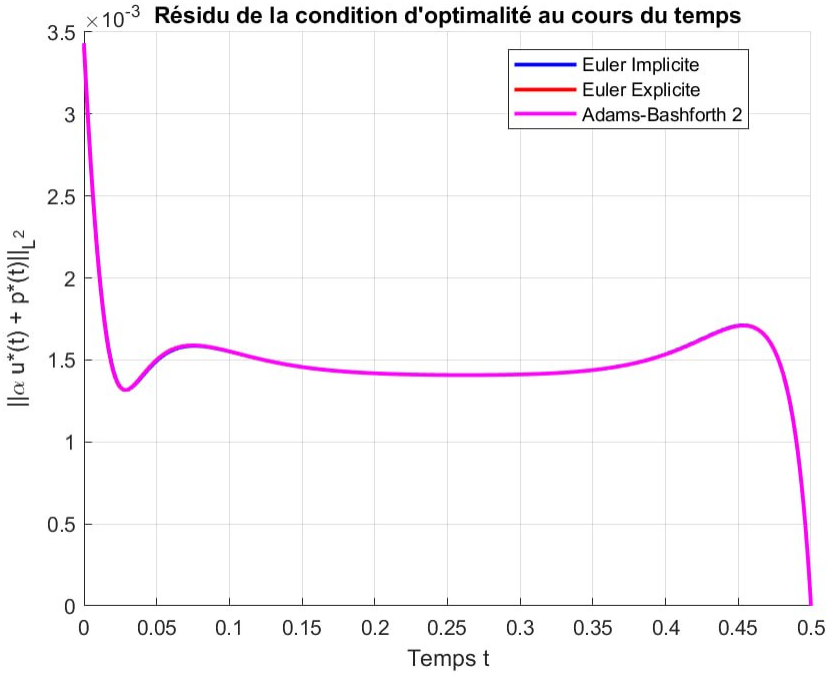


FIGURE 5.8 – Illustration du couplage forward-backward. *Haut* : État optimal $y^*(x,t)$. *Bas* : État adjoint $p^*(x,t)$. Les deux évolutions sont fortement liées par le contrôle $u^* = -p^*/\alpha$. Les positions d'amplitude élevée de p^* correspondent à celles où le contrôle est le plus actif.

Proposition 5.7 (Vérification des conditions KKT). *À convergence de l'algorithme, on vérifie numériquement :*

1. ***Stationnarité du Lagrangien*** *:* $|\nabla j(\mathbf{U}^k)| < 10^{-6}$

2. ***Faisabilité de l'état*** *:* $\|\mathbf{Y}^k - \mathbf{Y}_d\|$ *petit*
3. ***Cohérence adjoint-contrôle*** *:* $\|\mathbf{U}^k + \frac{1}{\alpha}\mathbf{P}^k\| < 10^{-12}$

Ces trois vérifications établissent que la solution numérique satisfait bien les conditions KKT du problème discret.

5.8 Performances comparées et recommandations

5.8.1 Analyse coût-bénéfice

TABLE 5.4 – Comparaison des performances pour une précision cible d'erreur spatio-temporelle $\approx 1\%$ (exemple : $\alpha = 10^{-2}$, y_d sinusoïdale).

Schéma	h	Δt	**CPU (s)**	**Itér. opt.**
Euler implicite	0.02	0.001	42	180
Euler explicite	0.02	10^{-4}	18	180
Adams-Bashforth 2	0.02	2.5×10^{-4}	28	180

5.8.2 Critères de sélection

Utiliser Euler implicite si : la précision temporelle est critique, ou on cherche une grande flexibilité sur Δt. Le surcoût dû à la factorisation LU est acceptable pour $N \lesssim 100$.

Utiliser Euler explicite si : h est modéré ($h \gtrsim 0.02$) et on souhaite minimiser le CPU par itération (pas de système à résoudre).

Utiliser Adams-Bashforth 2 si : on cherche un bon compromis : ordre 2 en temps sans résolution de système, et les pas de temps peuvent être plus grands que pour Euler explicite sous sa condition CFL.

5.8.3 Conclusion comparative

Aucun schéma ne domine les autres uniformément. Le choix optimal dépend du contexte :

- **Régime coûteux** (h petit, haute précision) : Euler implicite offre la plus grande flexibilité.
- **Régime économique** (h modéré, précision $\sim 1\%$) : Euler explicite est le plus rapide par itération.
- **Régime intermédiaire** : AB2 représente un bon équilibre entre ordre supérieur et absence de factorisation.

Conclusion

Ce travail a présenté une étude complète du contrôle optimal instationnaire de l'équation de la chaleur, depuis les fondements théoriques jusqu'à la discrétisation numérique.

Sur le plan mathématique, l'existence et l'unicité du contrôle optimal $u^* \in L^2(Q)$ ont été établies, et la méthode de l'état adjoint a permis de le caractériser explicitement par $u^* = -\frac{1}{\alpha}p^*$. Sur le plan numérique, trois schémas temporels ont été comparés : Euler implicite (inconditionnellement stable, ordre 1), Euler explicite (ordre 1, CFL $\Delta t \leq h^2/4$) et Adams-Bashforth d'ordre 2 (ordre 2, CFL $\Delta t < h^2/8$), combinés à une discrétisation spatiale par volumes finis d'ordre $\mathcal{O}(h^2)$.

Ces résultats ouvrent des perspectives variées, notamment la prise en compte de contraintes sur le contrôle, l'extension à des équations non linéaires, ou l'utilisation de schémas d'ordre élevé en temps pour les problèmes raides.

Références bibliographiques

[HNW93] Ernst Hairer, Syvert P. Nørsett et Gerhard Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I : Nonstiff Problems*. 2nd. T. 8. Springer Series in Computational Mathematics. Springer, 1993.

[Hin+09] Michael Hinze et al. *Optimization with PDE Constraints*. T. 23. Mathematical Modelling : Theory and Applications. Springer, 2009.

[QS07] Alfio Quarteroni et Fausto Saleri. *Calcul Scientifique*. Milan : Springer, 2007.

[Trö10] Fredi Tröltzsch. *Optimal Control of Partial Differential Equations : Theory, Methods and Applications*. T. 112. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, 2010.